UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería
OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Ing. Maxit Alejandro Germán

Elaborado originalmente por Mgtr. Ing. Víctor Hugo Kurtz

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]

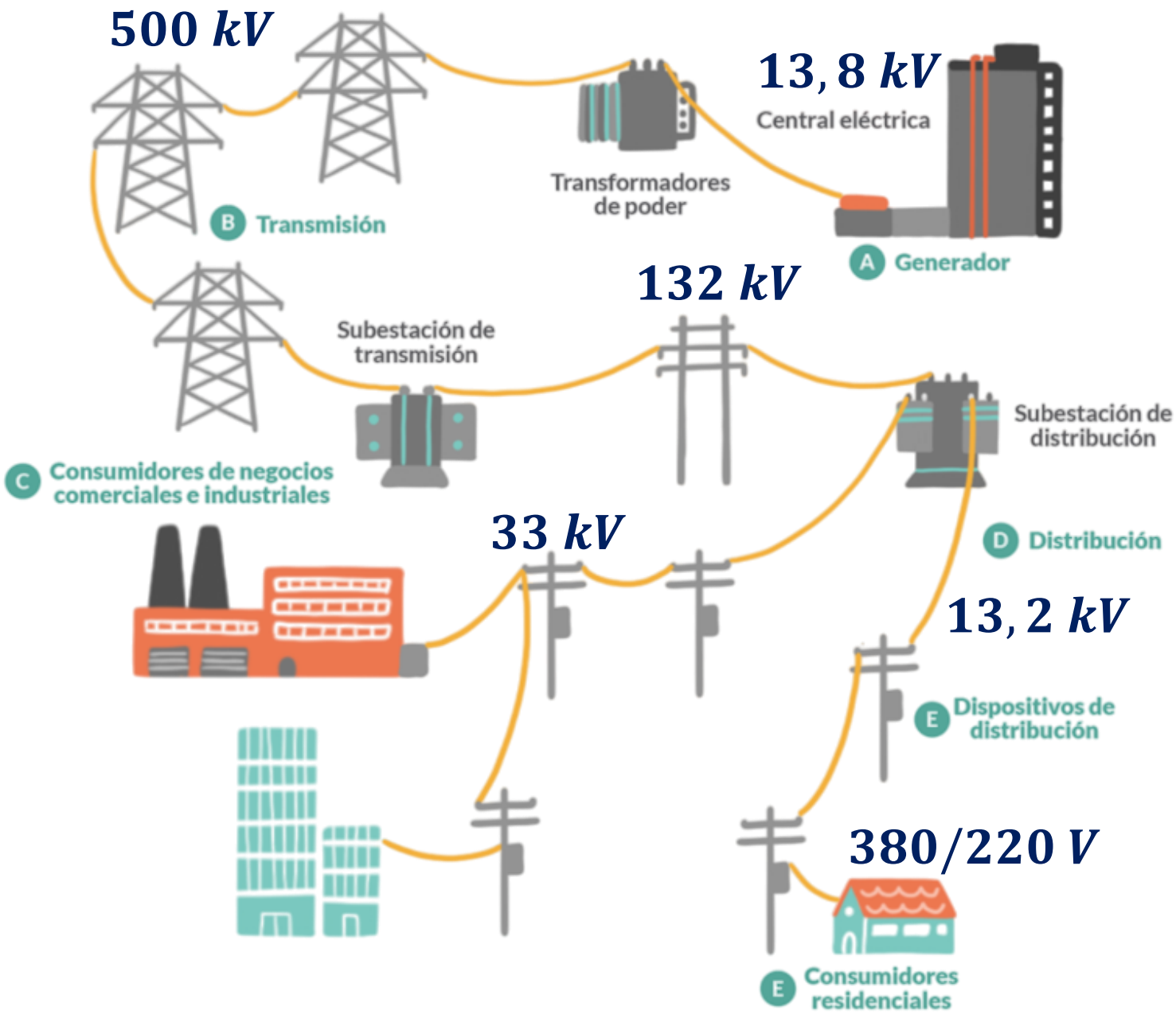


FUENTES DE ALIMENTACIÓN

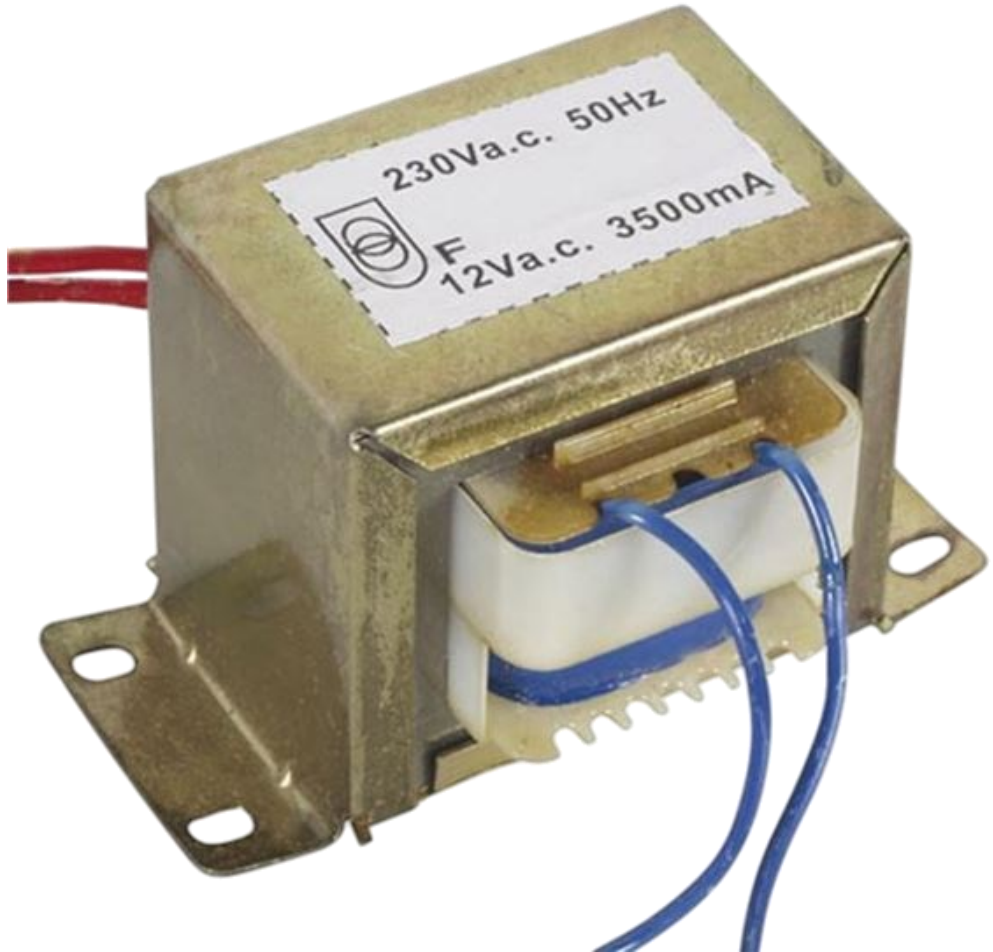
Ing. Maxit Alejandro Germán

Elaborado originalmente por Mgtr. Ing. Víctor Hugo Kurtz

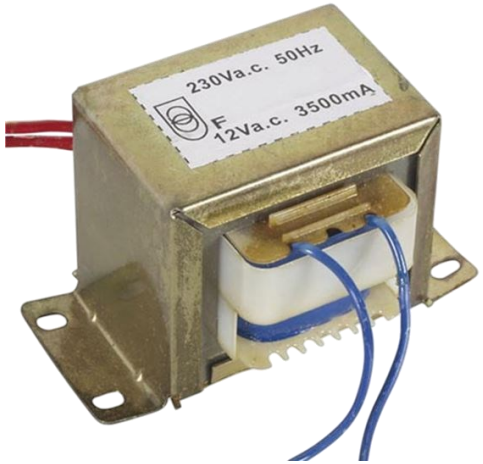
GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN



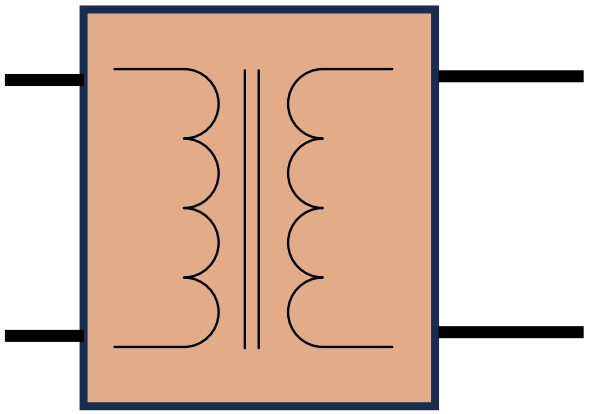
La corriente alterna (AC) es la forma de energía eléctrica más comúnmente utilizada en la transmisión de electricidad. Se produce en generadores mediante rotación mecánica, y su forma de onda típica es sinusoidal.



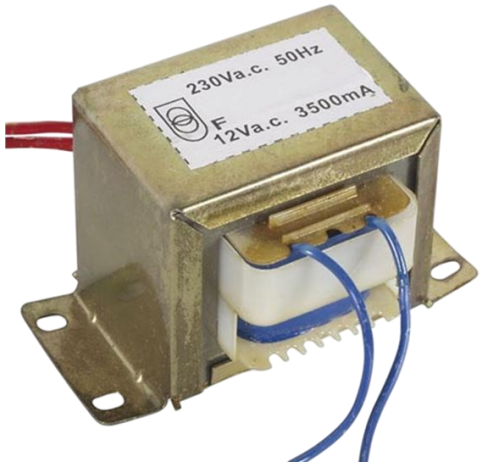
ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

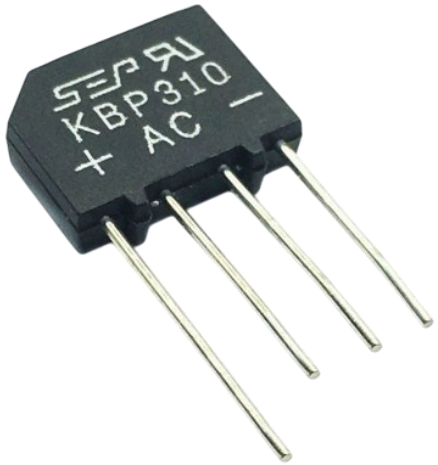


Transformador

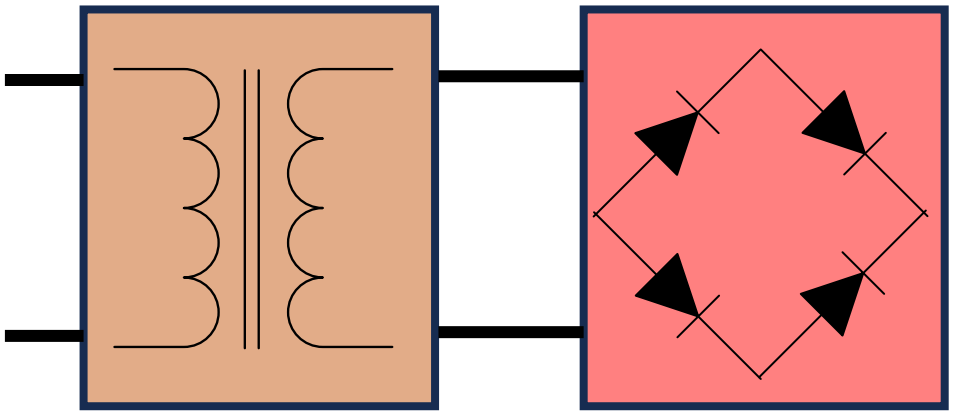


ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

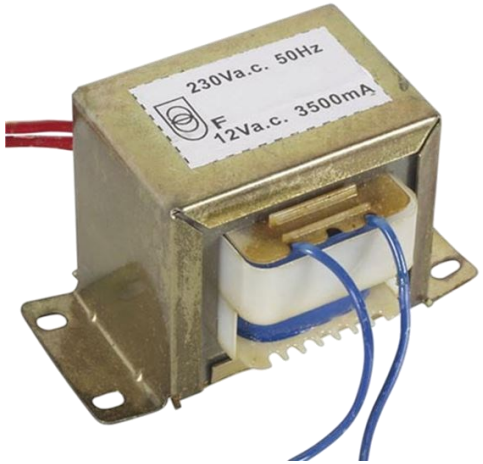


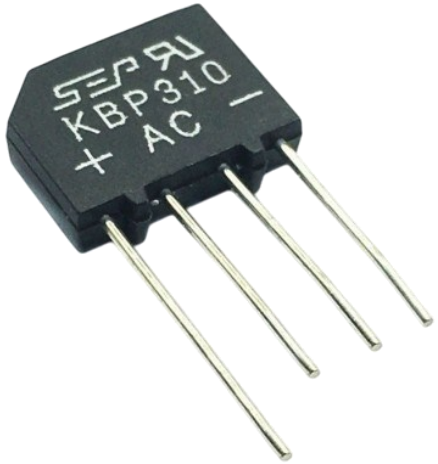


Transformador **Rectificador**



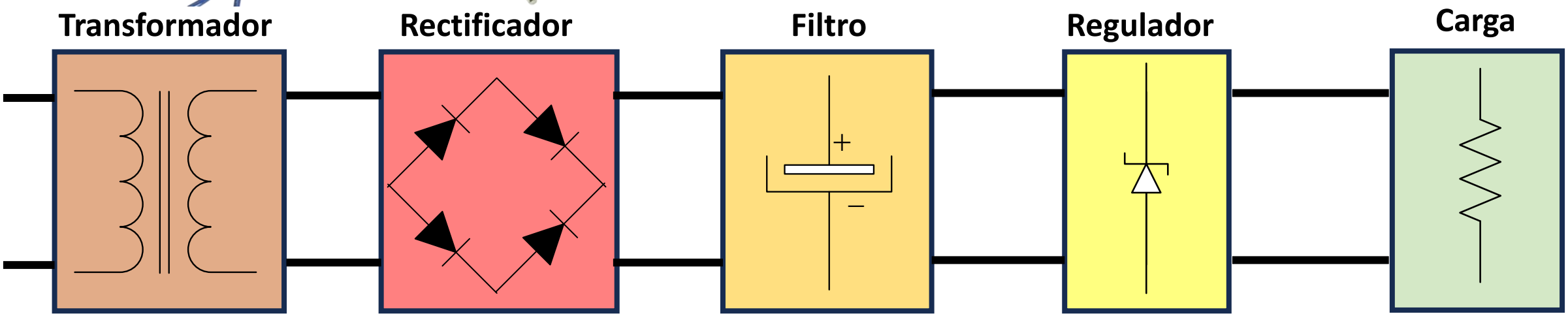
ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



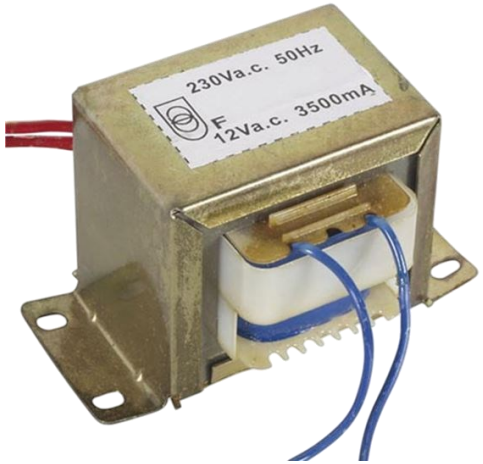


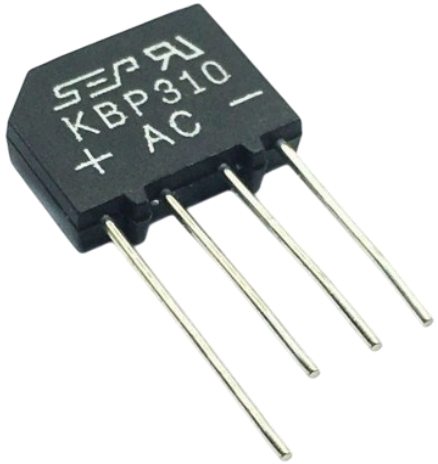


La función de una Fuente de Alimentación DC es producir Corriente Continua partiendo de una Corriente Alterna lo más parecida posible a la que entrega una pila eléctrica o una batería.



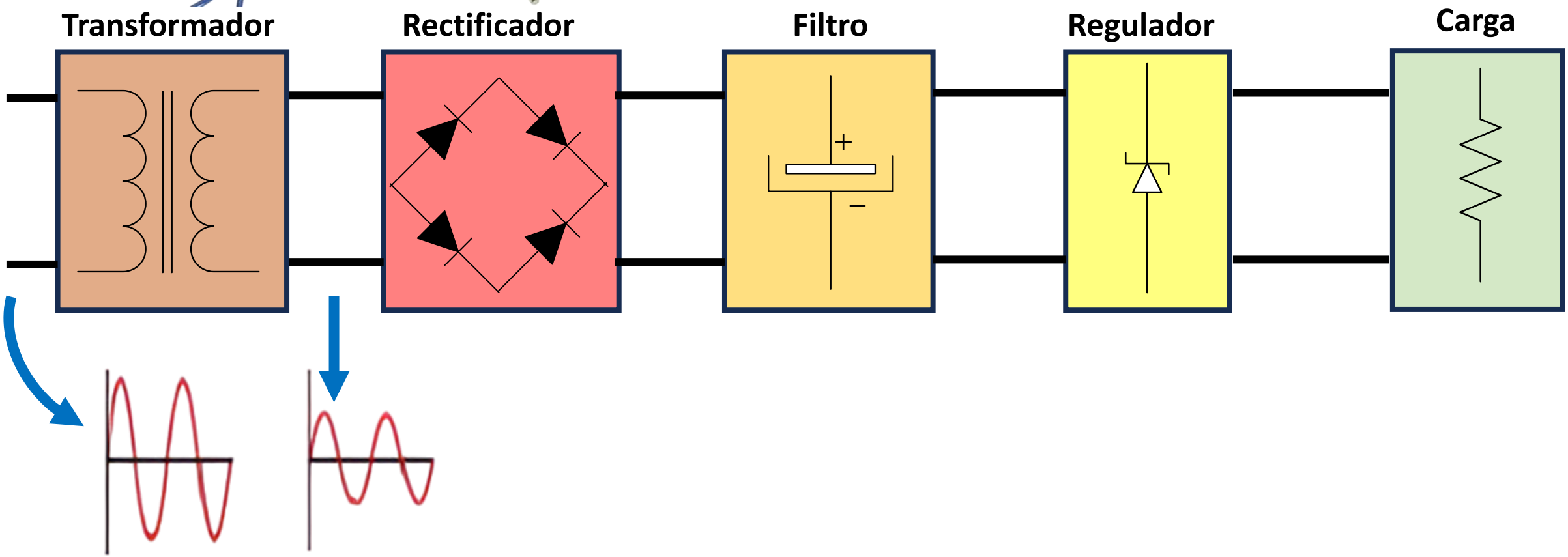
ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



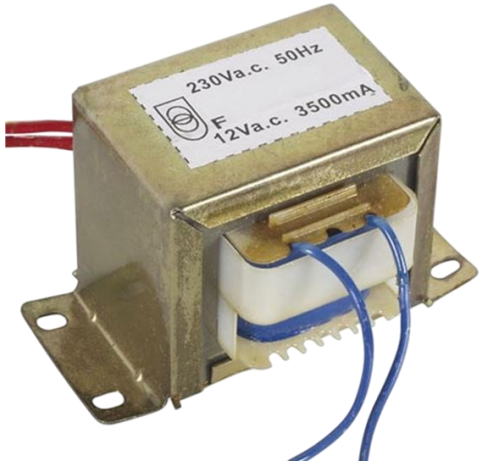


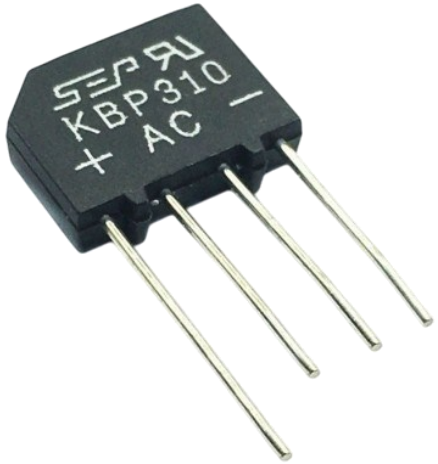


La función de una Fuente de Alimentación DC es producir Corriente Continua partiendo de una Corriente Alterna lo más parecida posible a la que entrega una pila eléctrica o una batería.



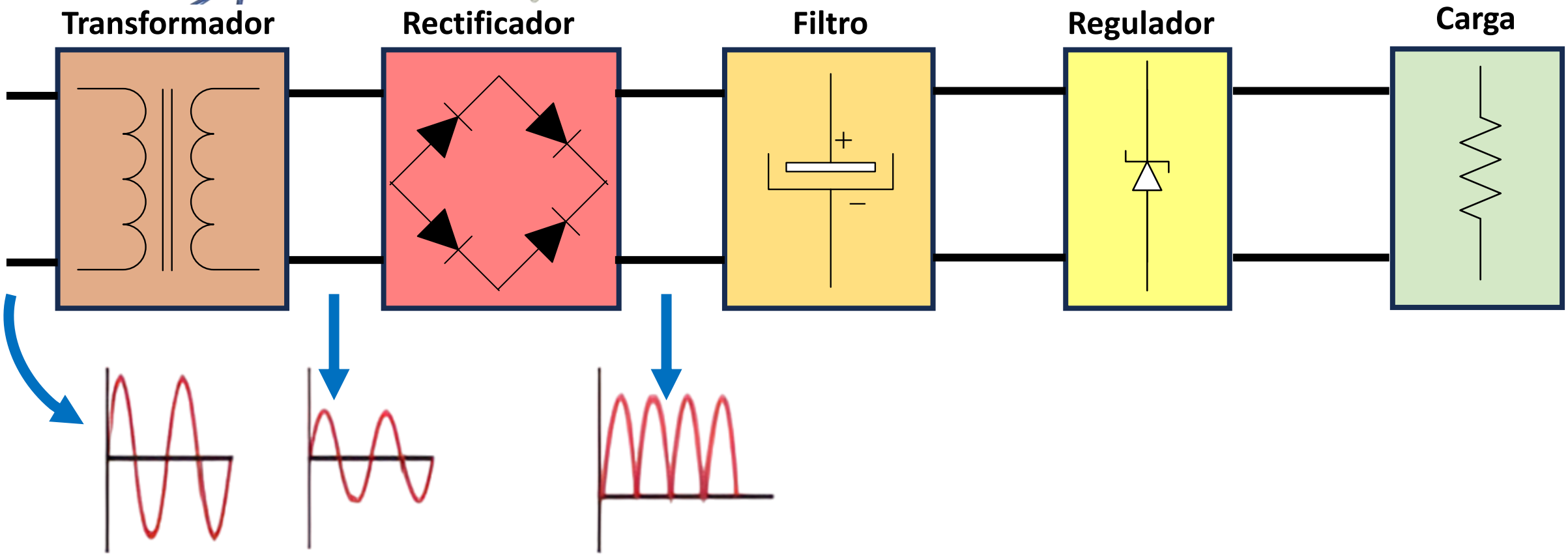
ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



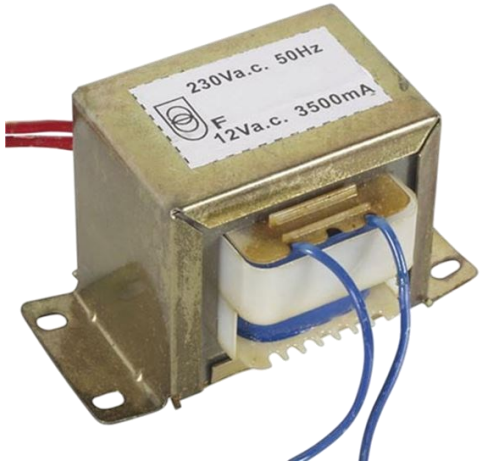


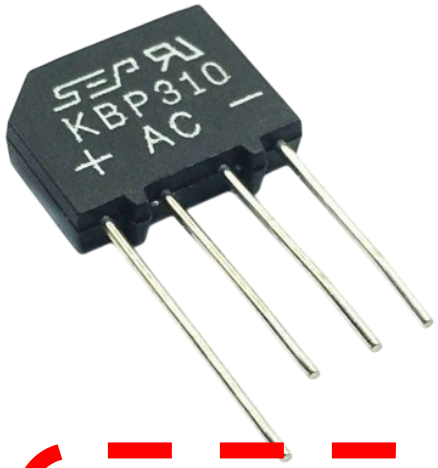


La función de una Fuente de Alimentación DC es producir Corriente Continua partiendo de una Corriente Alterna lo más parecida posible a la que entrega una pila eléctrica o una batería.



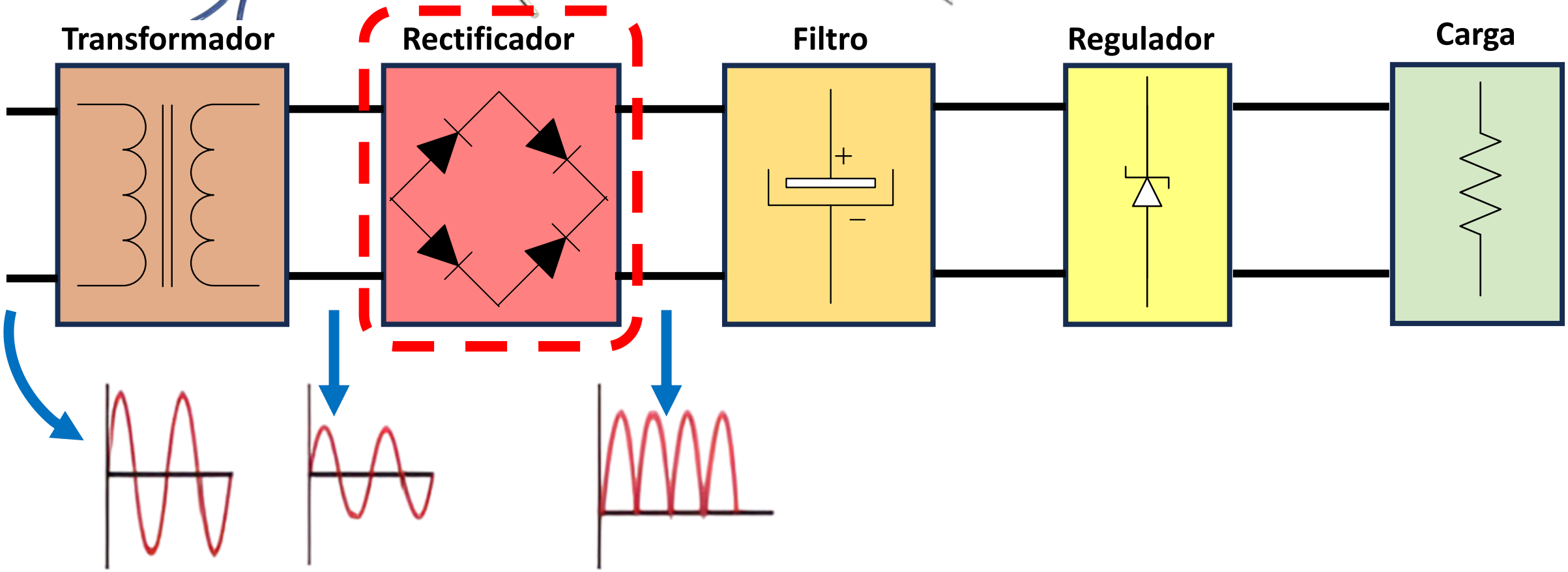
ESQUEMA GENERAL DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN





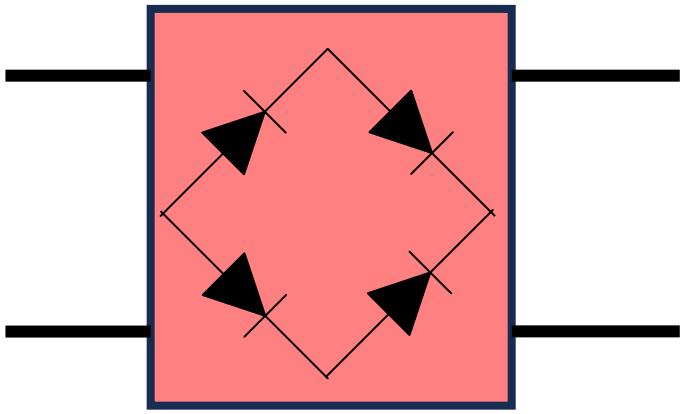


La función de una Fuente de Alimentación DC es producir Corriente Continua partiendo de una Corriente Alterna lo más parecida posible a la que entrega una pila eléctrica o una batería.

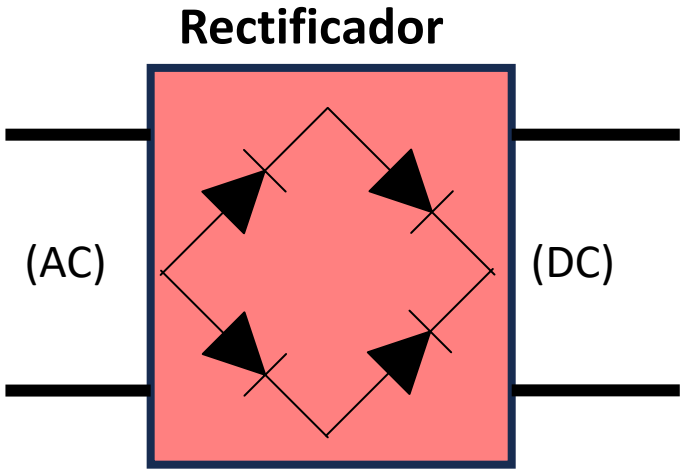


TIPOS DE RECTIFICADORES

Rectificador



TIPOS DE RECTIFICADORES

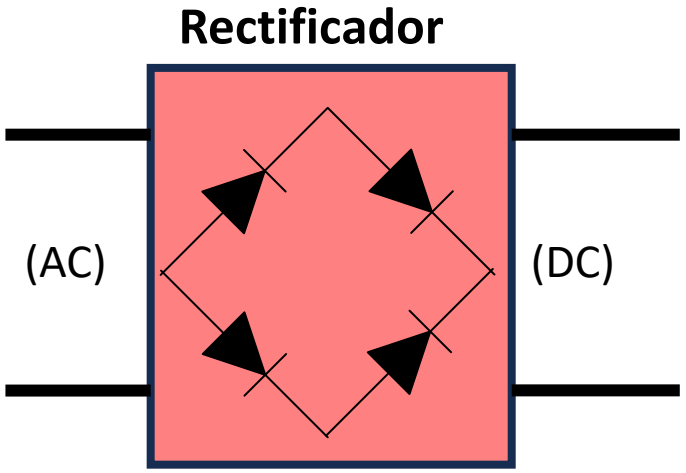


Rectificador de onda completa

- Un rectificador es un circuito cuya función principal es convertir corriente alterna (AC) en corriente continua (DC).
- Utiliza diodos como componentes principales, ya que permiten el paso de corriente en un solo sentido.



TIPOS DE RECTIFICADORES



Rectificador de media onda

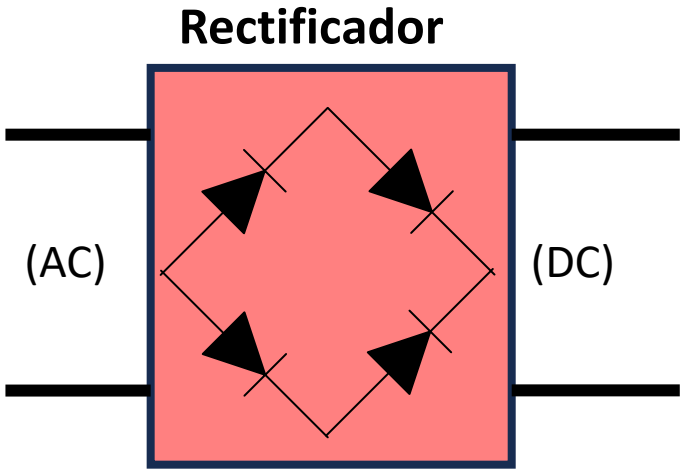
Rectificador de onda completa

- Un rectificador es un circuito cuya función principal es convertir corriente alterna (AC) en corriente continua (DC).
- Utiliza diodos como componentes principales, ya que permiten el paso de corriente en un solo sentido.





TIPOS DE RECTIFICADORES



- Un rectificador es un circuito cuya función principal es convertir corriente alterna (AC) en corriente continua (DC).
- Utiliza diodos como componentes principales, ya que permiten el paso de corriente en un solo sentido.

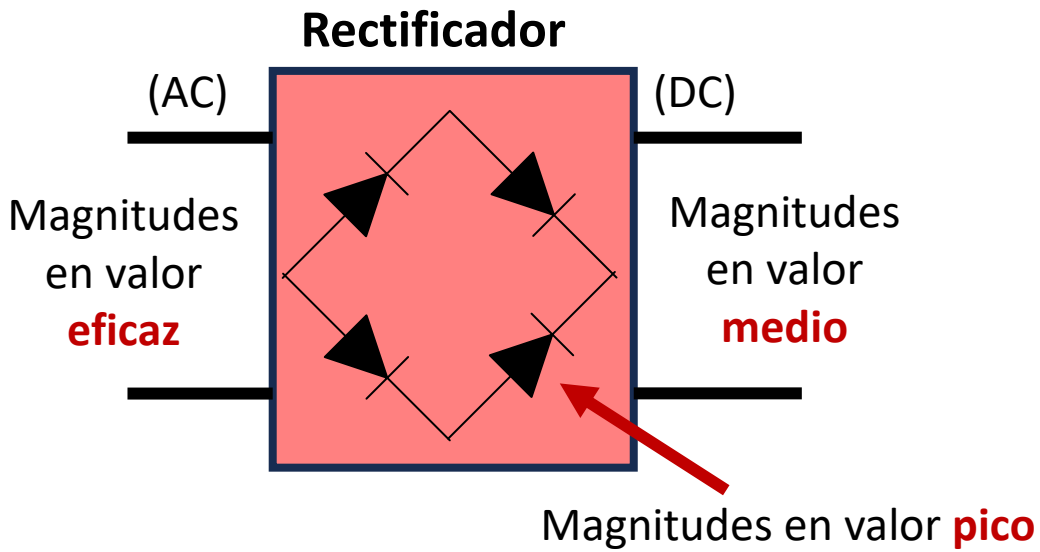
Rectificador de media onda

Rectificador de onda completa

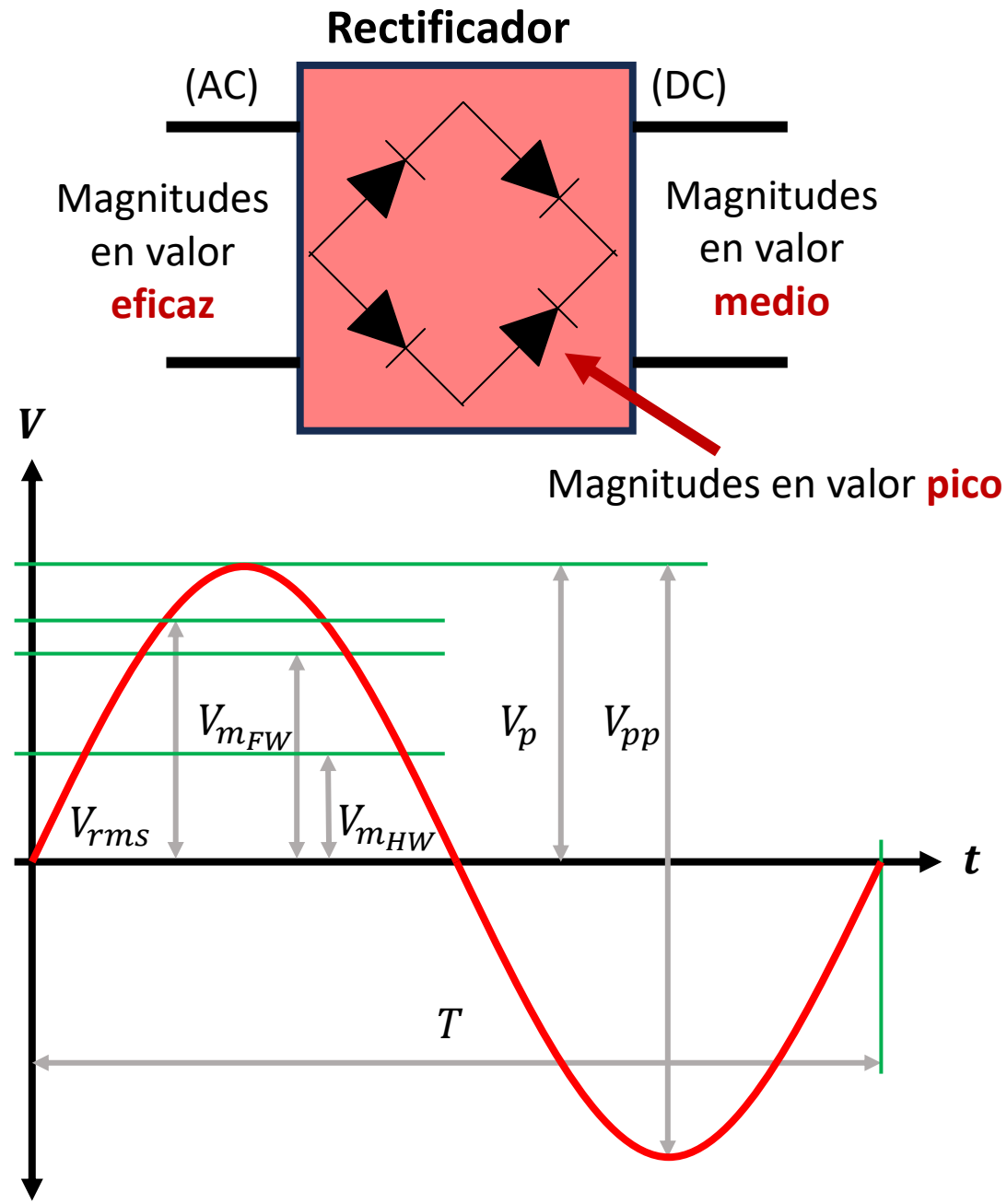
Con puente de Graetz

Con transformador con punto medio

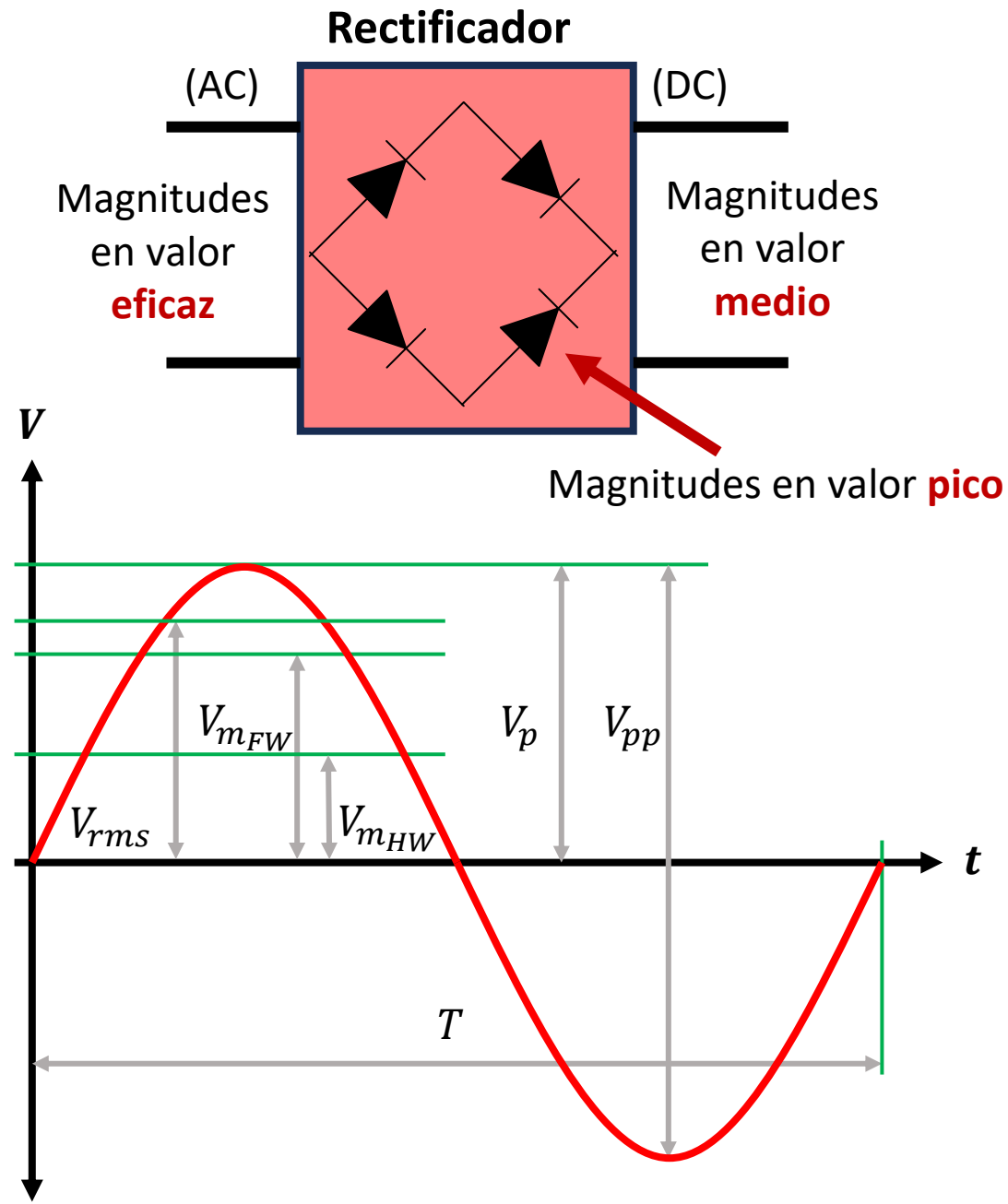
MAGNITUDES IMPORTANTES



MAGNITUDES IMPORTANTES



MAGNITUDES IMPORTANTES



Valor medio: Cantidad efectiva de energía disponible en la salida DC. Valor promedio de la señal rectificada a lo largo de un periodo.

$$V_{med} = V_{m_{HW}} = \frac{V_p}{\pi} \ (media\ onda)$$

$$V_{med} = V_{m_{FW}} = \frac{2V_p}{\pi} \ (onda\ completa)$$

Valor eficaz (rms): Root Mean Square o Raíz Cuadrática Media es el valor que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud.

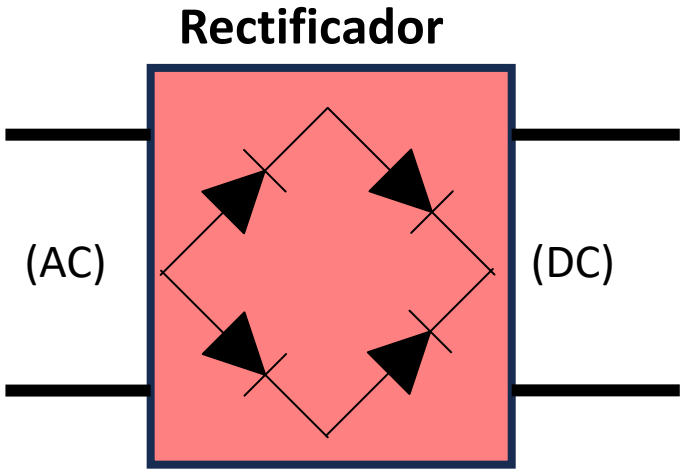
$$V_{ef} = V_{rms_{HW}} = \frac{V_p}{2} \ (media\ onda)$$

$$V_{ef} = V_{rms_{FW}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \ (onda\ completa)$$

Tensión de pico: El máximo valor de la señal rectificada.

$$V_{máx} = V_p = V_{PK} = \sqrt{2}V_{rms}$$

TIPOS DE RECTIFICADORES



- Un rectificador es un circuito cuya función principal es convertir corriente alterna (AC) en corriente continua (DC).
- Utiliza diodos como componentes principales, ya que permiten el paso de corriente en un solo sentido.

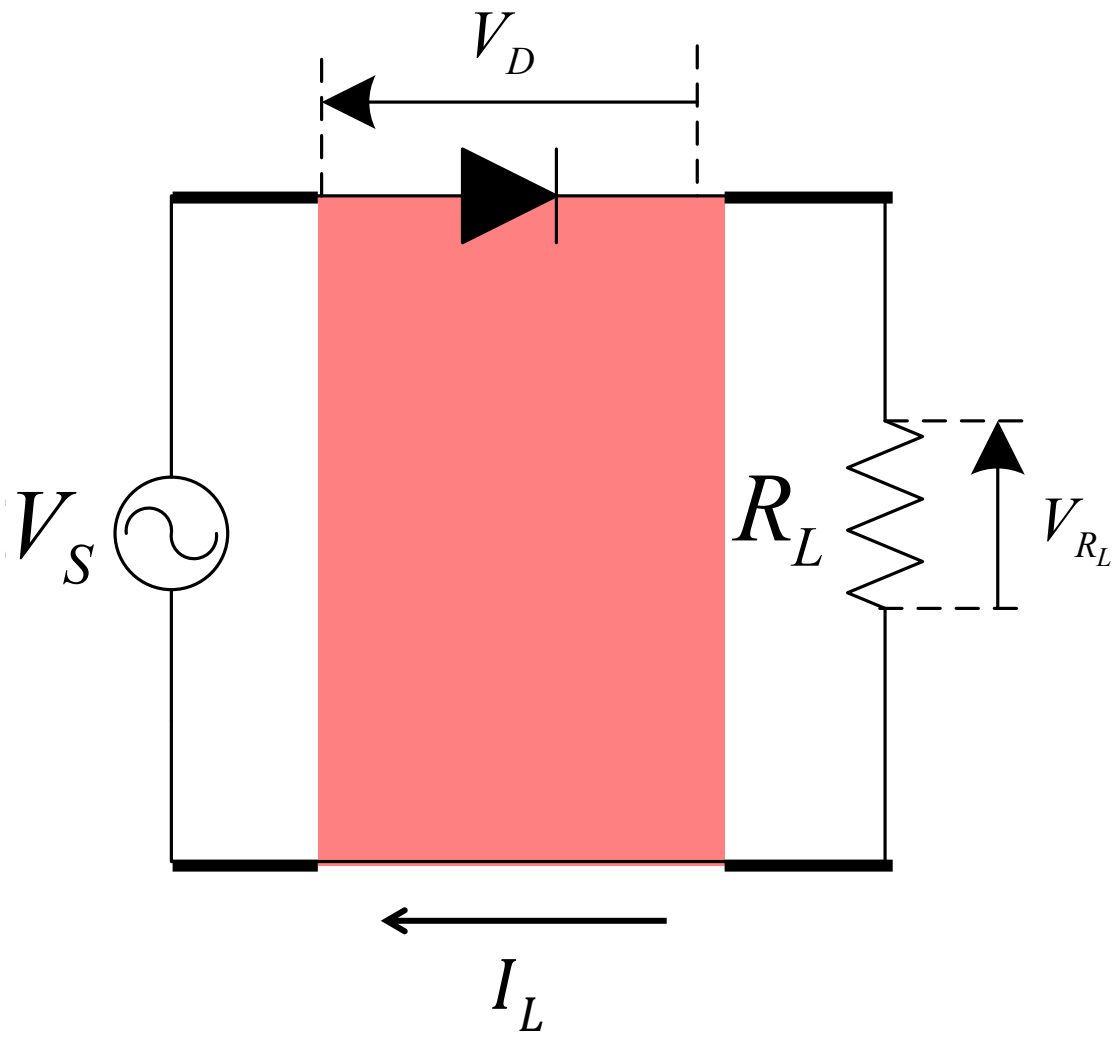
Rectificador de media onda

Rectificador de onda completa

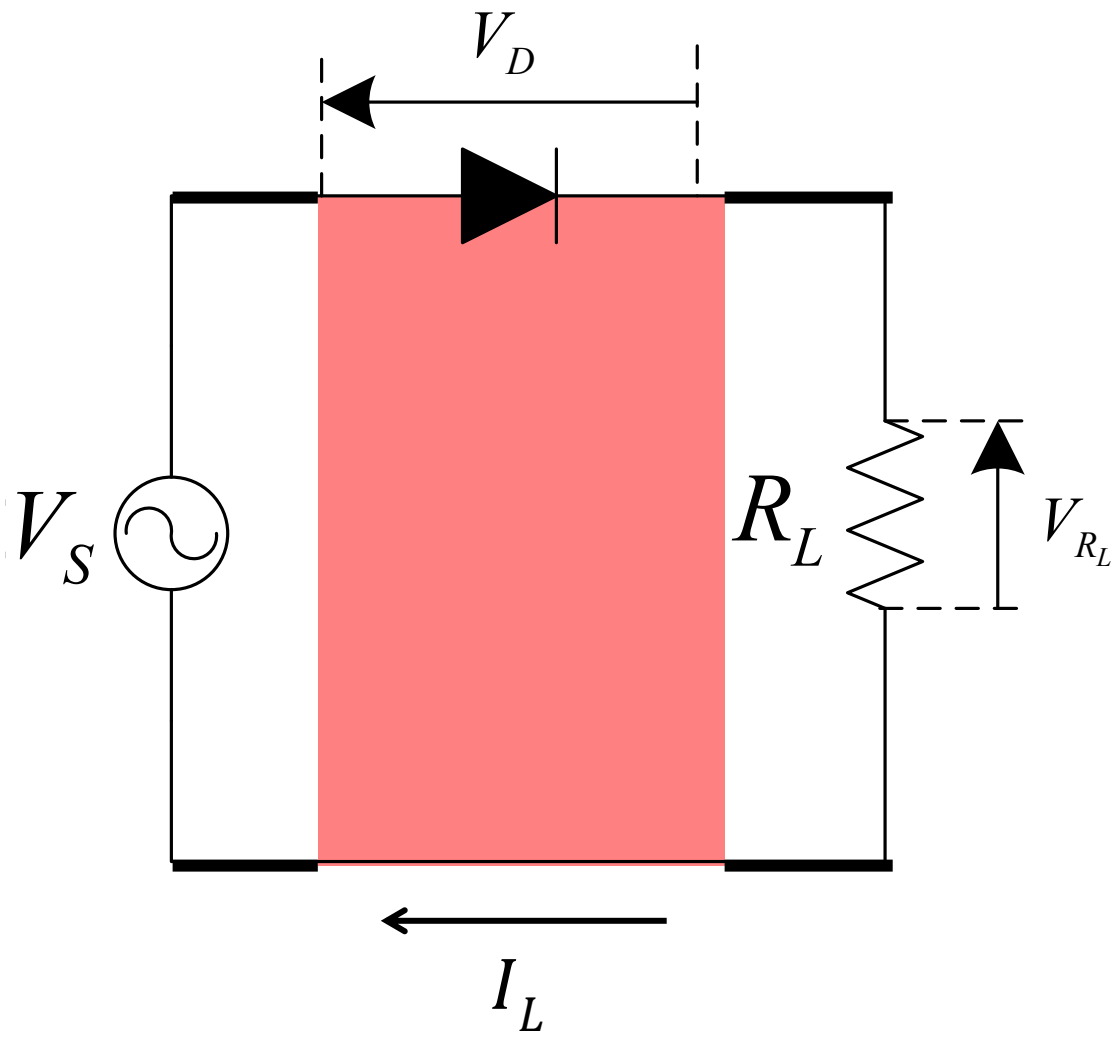
Con puente de Graetz

Con transformador con punto medio

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA



RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA



$U_S\ (Vs)\ =$ Tensión Secundaria del Transformador (V_{AC}) Eficaz.

$V_D\ =$ Caída en directa en el diodo.

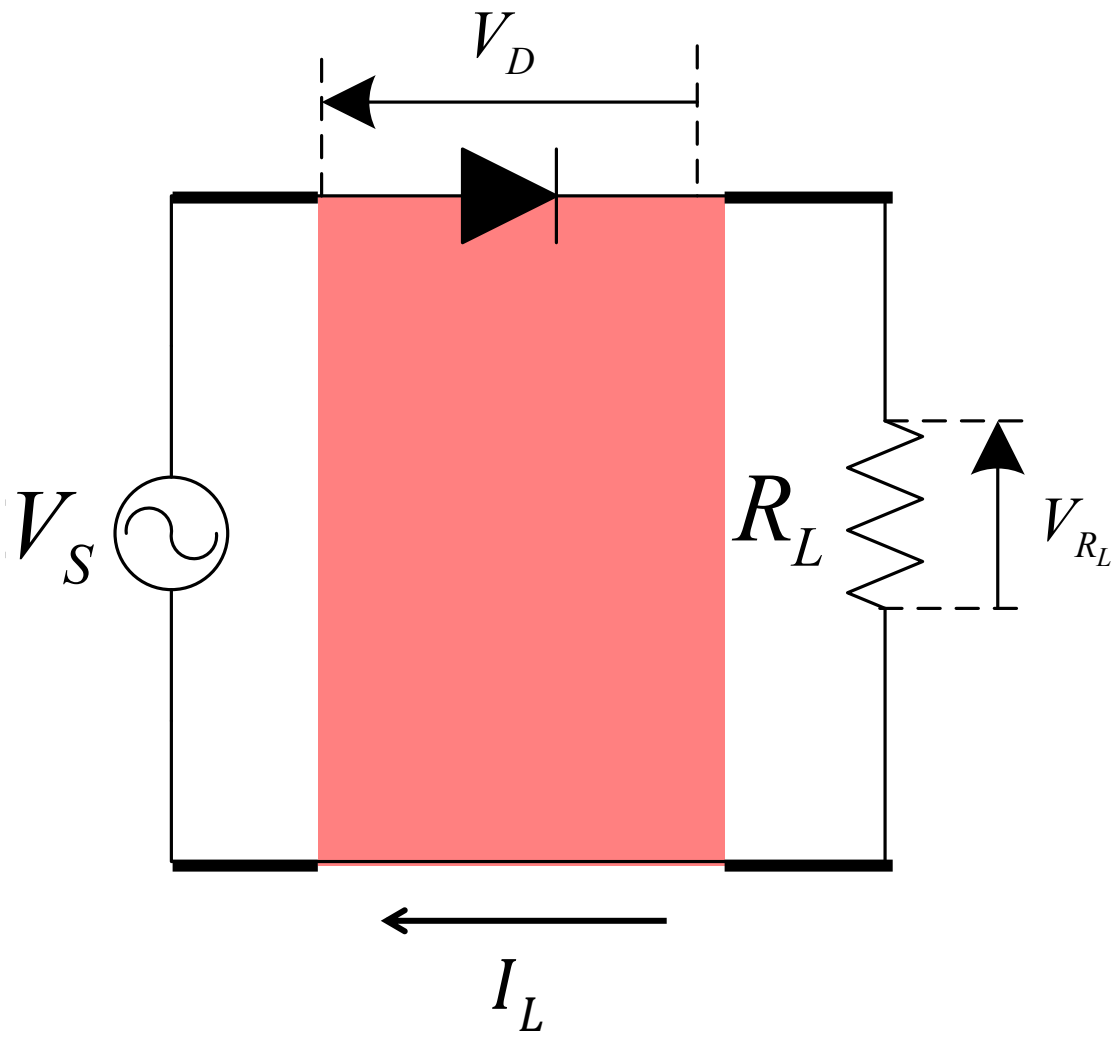
$V_p\ =$ Tensión de pico inverso, se da en el semiciclo que no conduce el diodo.

$V_{RL}\ =$ Tensión en la Carga (V_{DC}) Valor Medio.

$I_L\ =$ Corriente en la Carga.

$R_L\ =$ Carga.

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA



$U_S\ (Vs)\ =$ Tensión Secundaria del Transformador (V_{AC}) Eficaz.

$V_D\ =$ Caída en directa en el diodo.

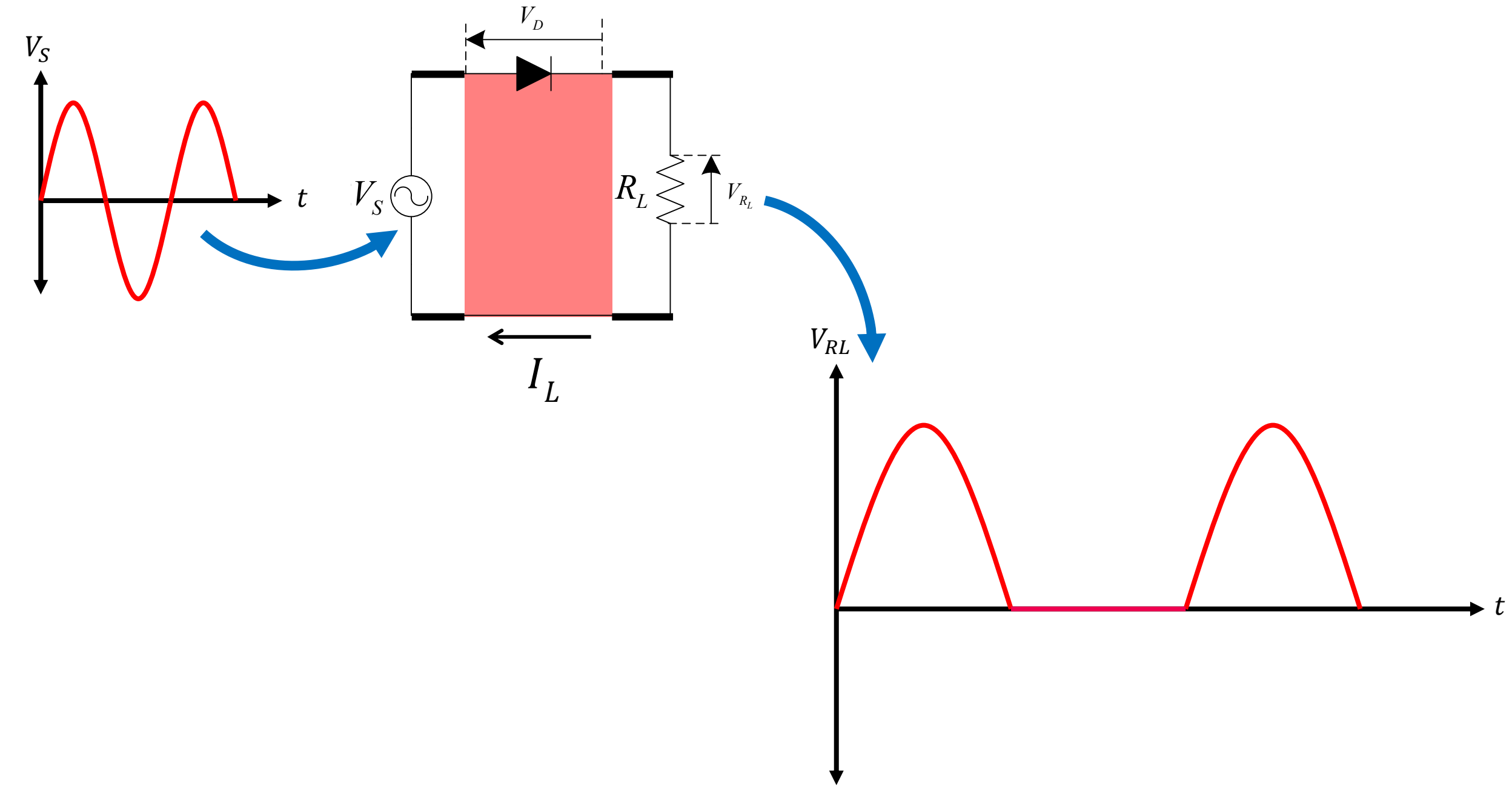
$V_p\ =$ Tensión de pico inverso, se da en el semiciclo que no conduce el diodo.

$V_{RL}\ =$ Tensión en la Carga (V_{DC}) Valor Medio.

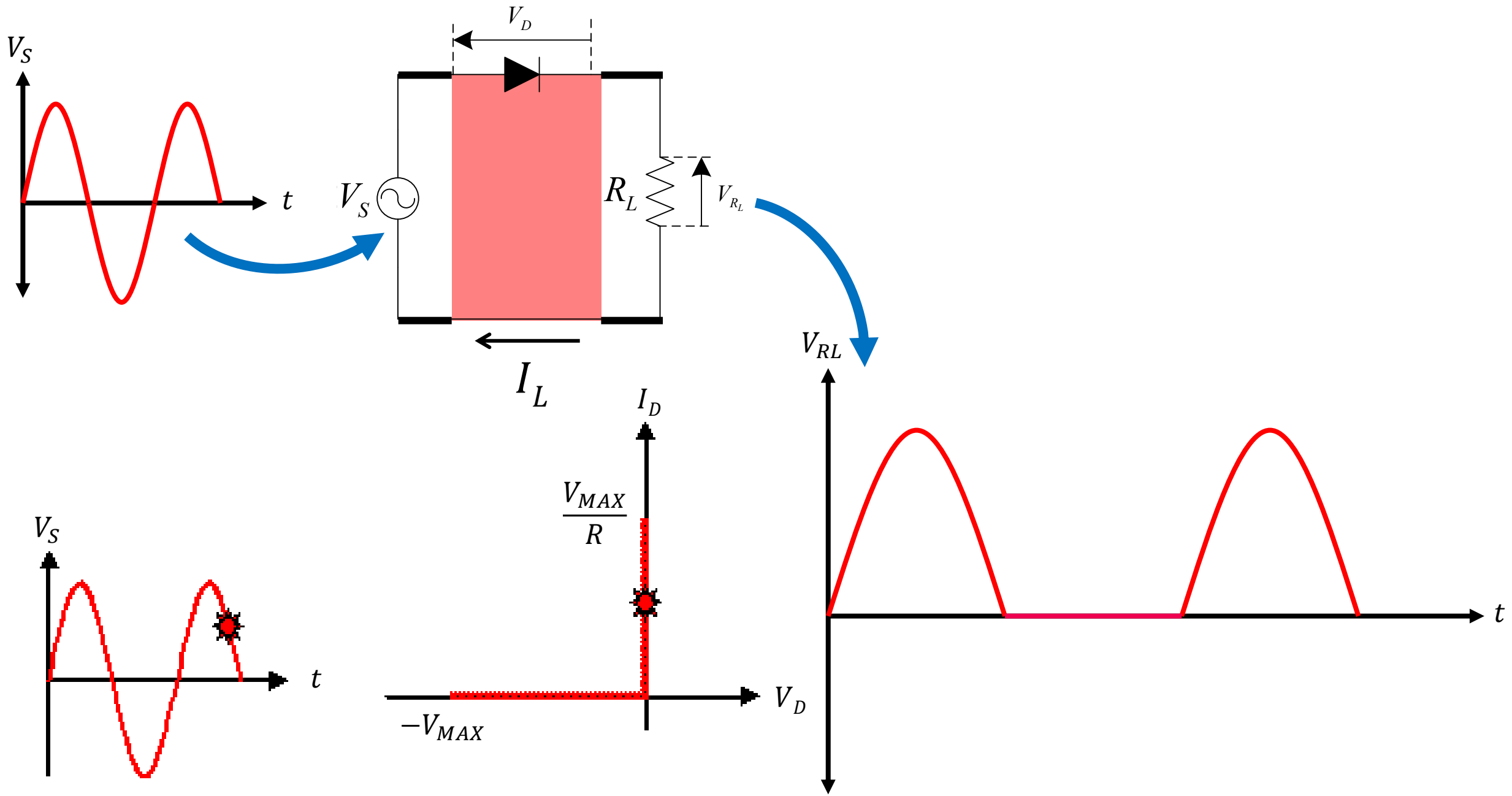
$I_L\ =$ Corriente en la Carga.

$R_L\ =$ Carga.

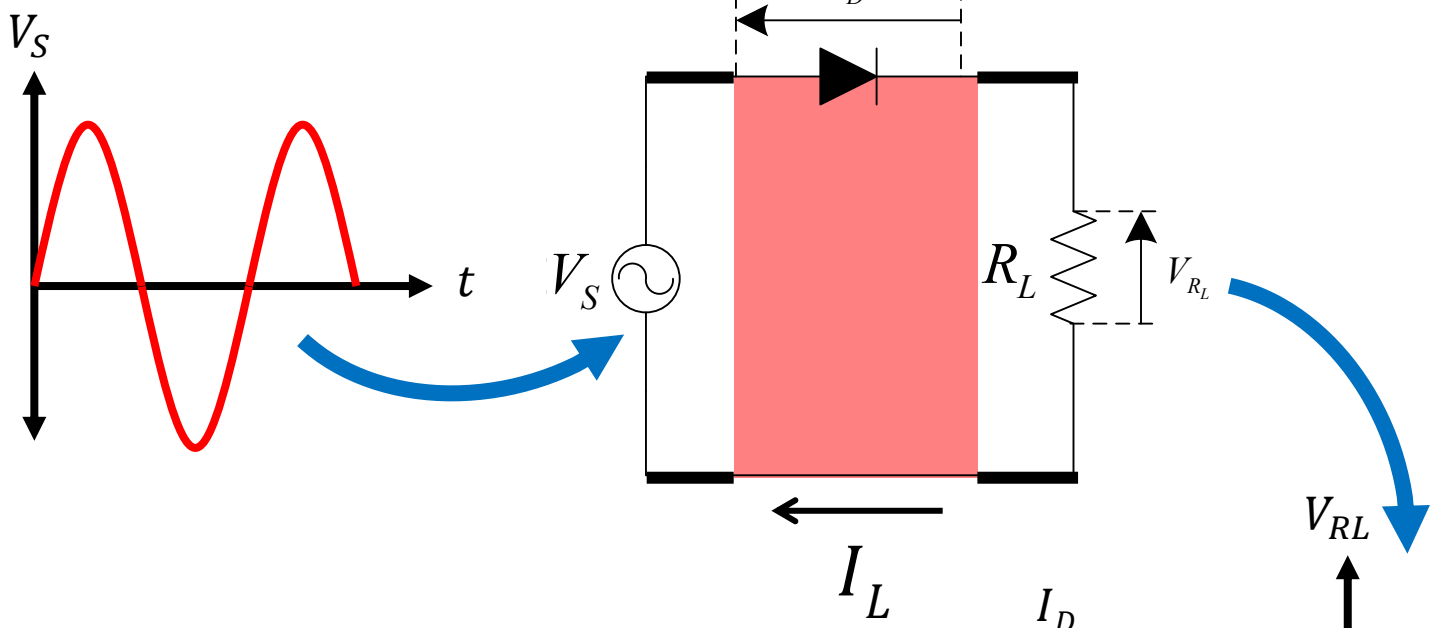
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA



RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

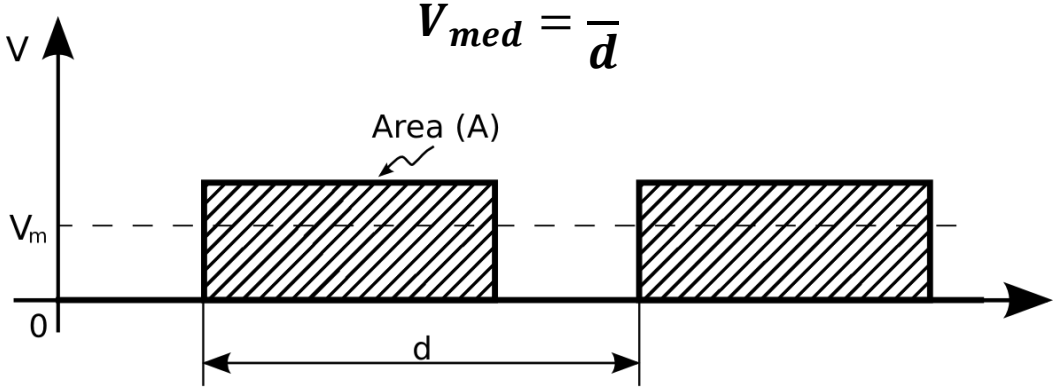


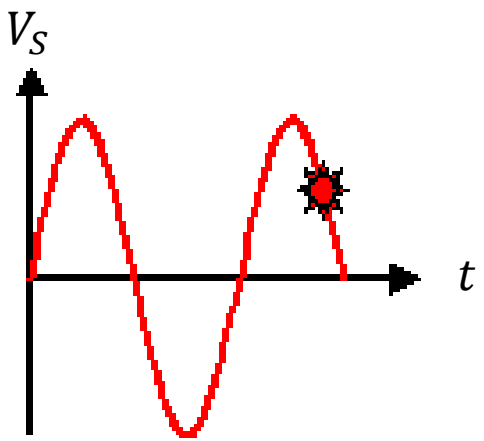
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

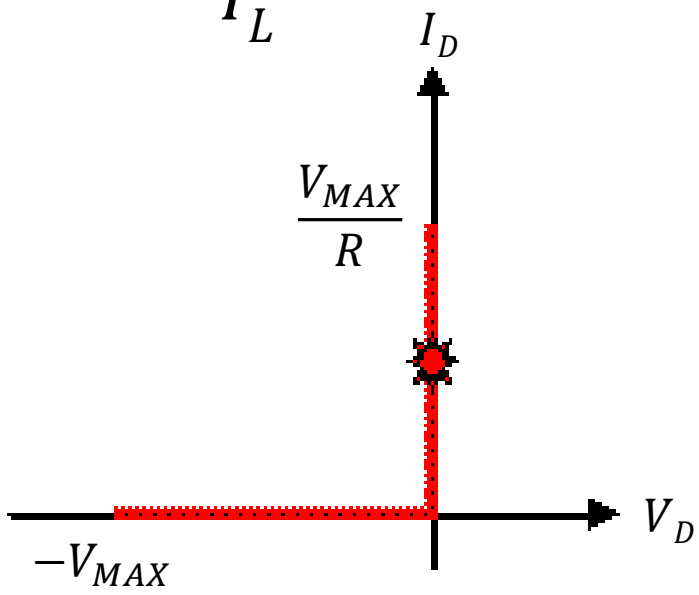


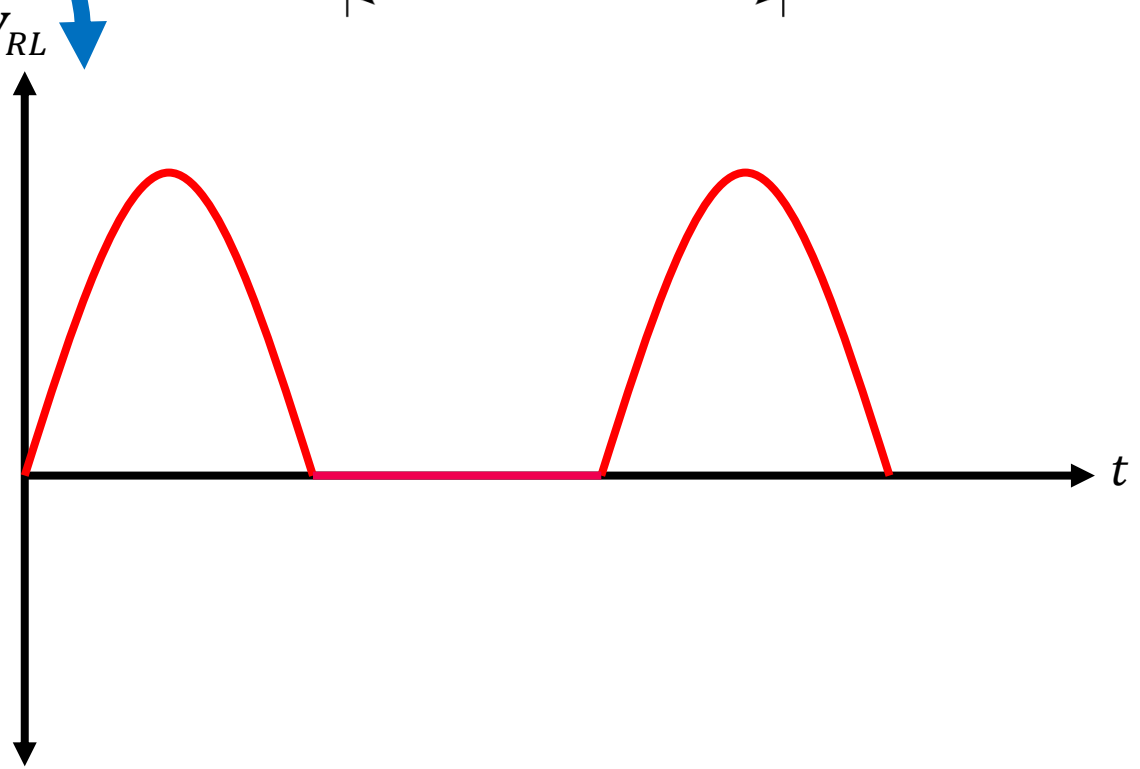
El valor medio se puede definir como el área bajo la curva dividida la base o periodo:

$$V_{med} = \frac{A}{d}$$

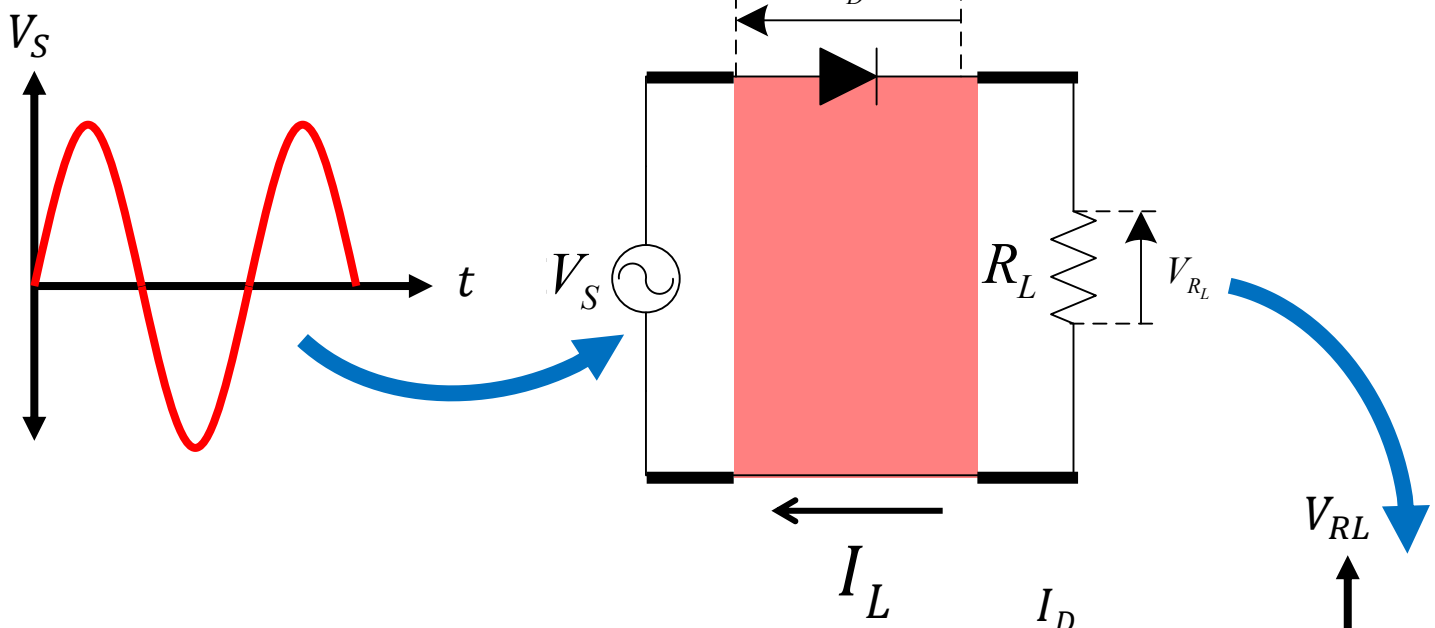






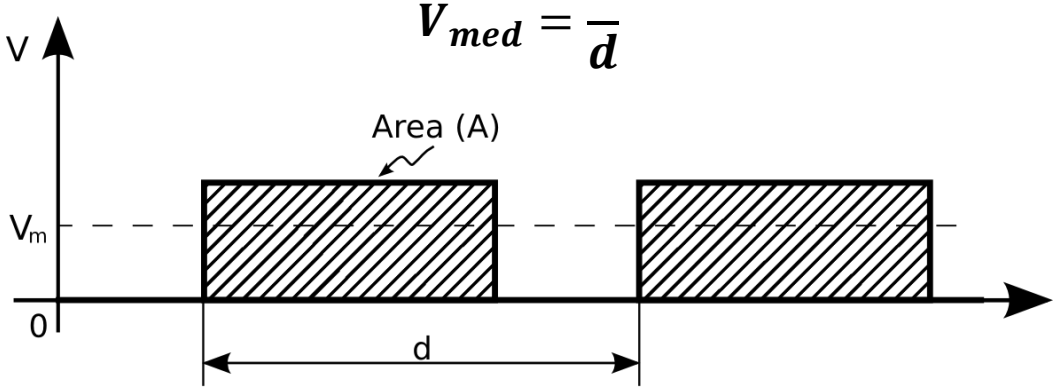


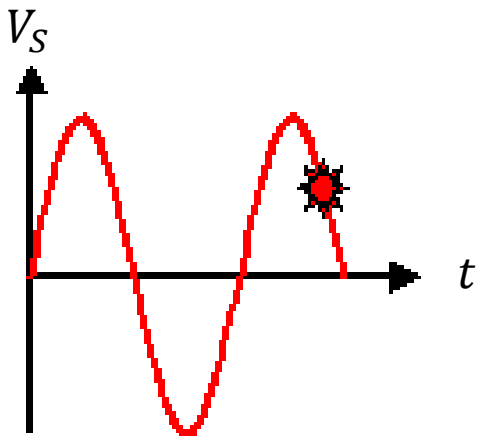
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

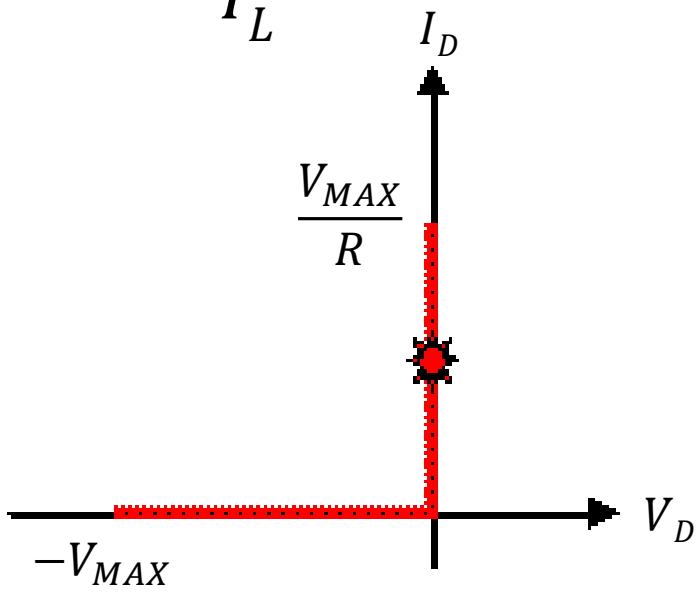


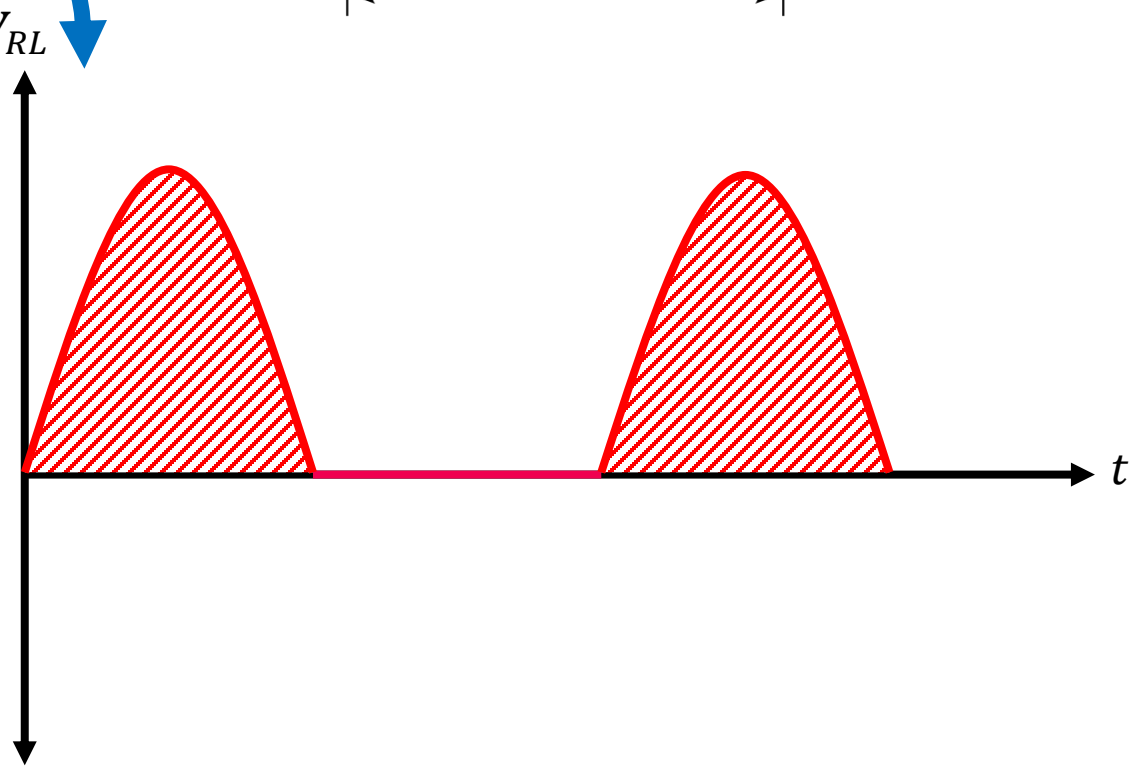
El valor medio se puede definir como el área bajo la curva dividida la base o periodo:

$$V_{med} = \frac{A}{d}$$

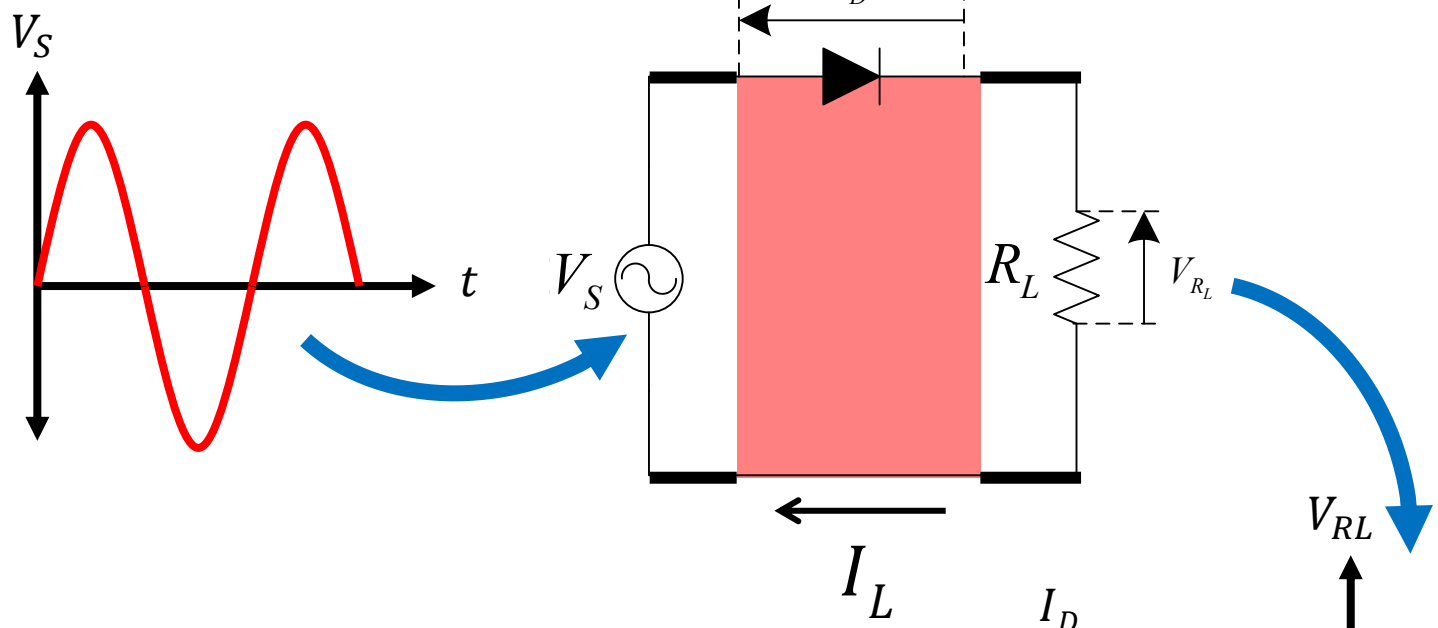






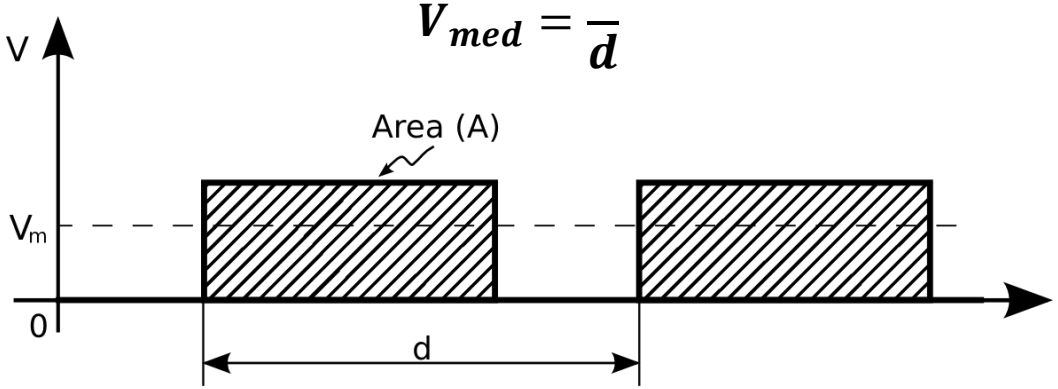


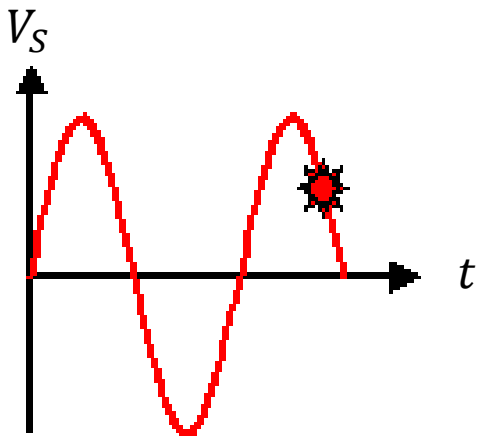
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

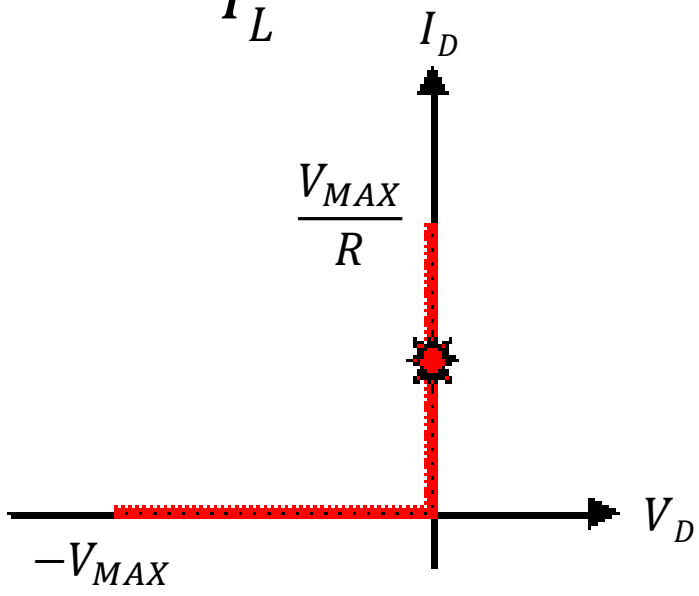


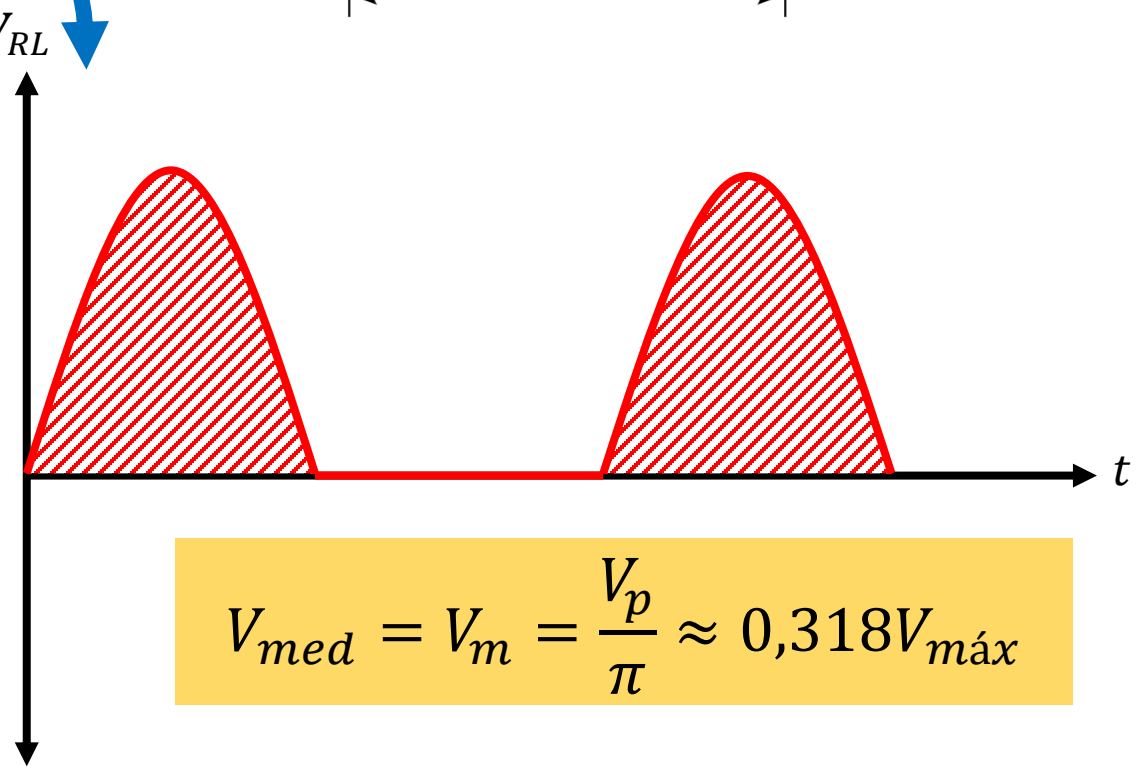
El valor medio se puede definir como el área bajo la curva dividida la base o periodo:

$$V_{med} = \frac{A}{d}$$



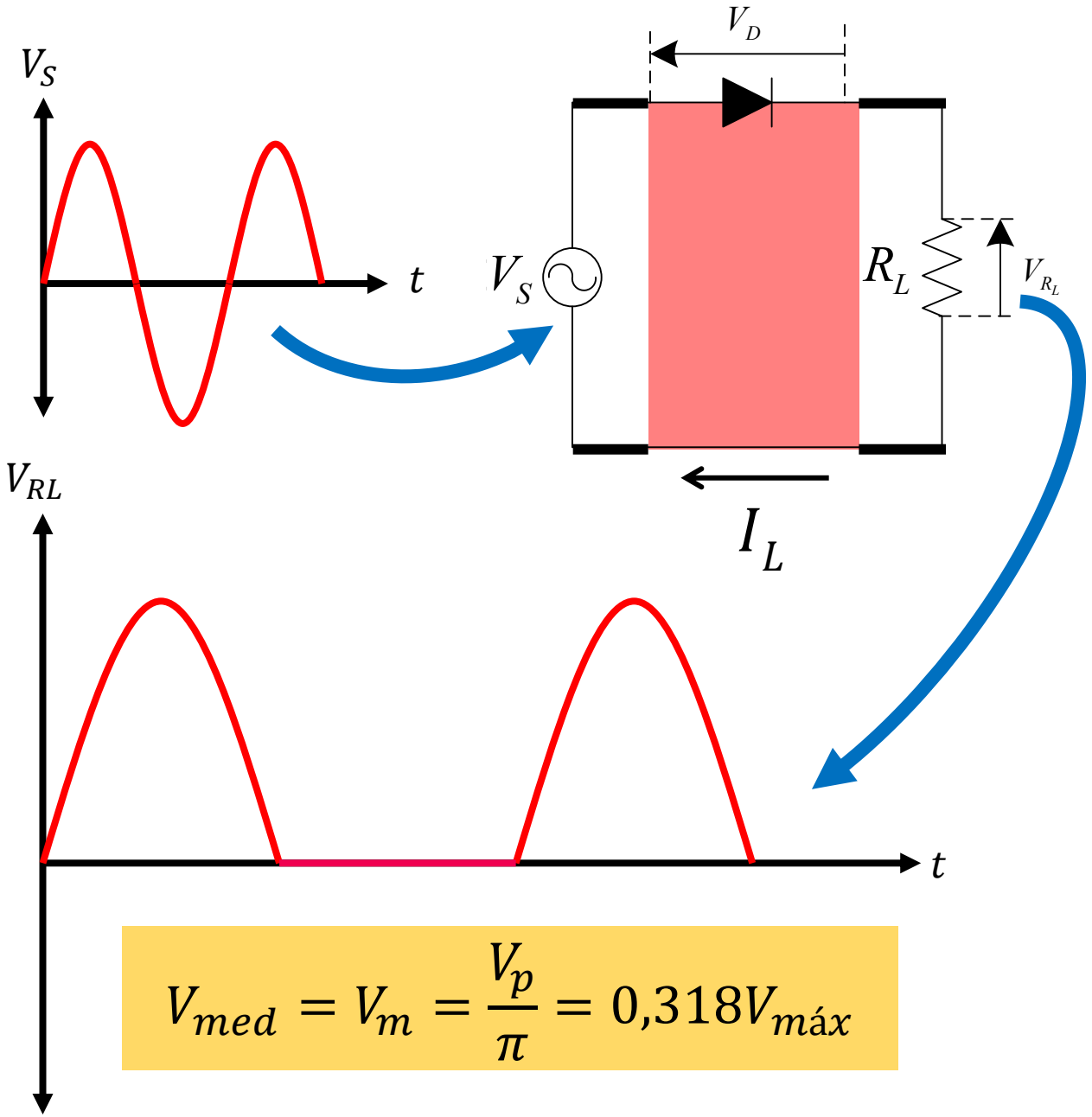






$$V_{med} = V_m = \frac{V_p}{\pi} \approx 0{,}318 V_{máx}$$

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA



$$V_{med} = V_m = \frac{V_p}{\pi} = 0{,}318 V_{máx}$$

$$v(t) = V_p \sin(\omega t)$$

$$V_{\text{media}} = \frac{1}{T}\int_0^T v_{\text{out}}(t)\,dt$$

$$v_{\text{out}}(t) = \begin{cases} V_p \sin(\omega t), & 0 \le \omega t \le \pi \\ 0, & \pi < \omega t \le 2\pi \end{cases}$$

$$V_{\text{media}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} V_p \sin(\omega t)\,d(\omega t)$$

$$V_{\text{media}} = \frac{V_p}{2\pi}\left[-\cos(\omega t)\right]_0^{\pi} = \frac{V_p}{2\pi}\left(-\cos(\pi) + \cos(0)\right)$$

$$V_{\text{media}} = \frac{V_p}{2\pi}(1+1) = \frac{V_p}{\pi}$$

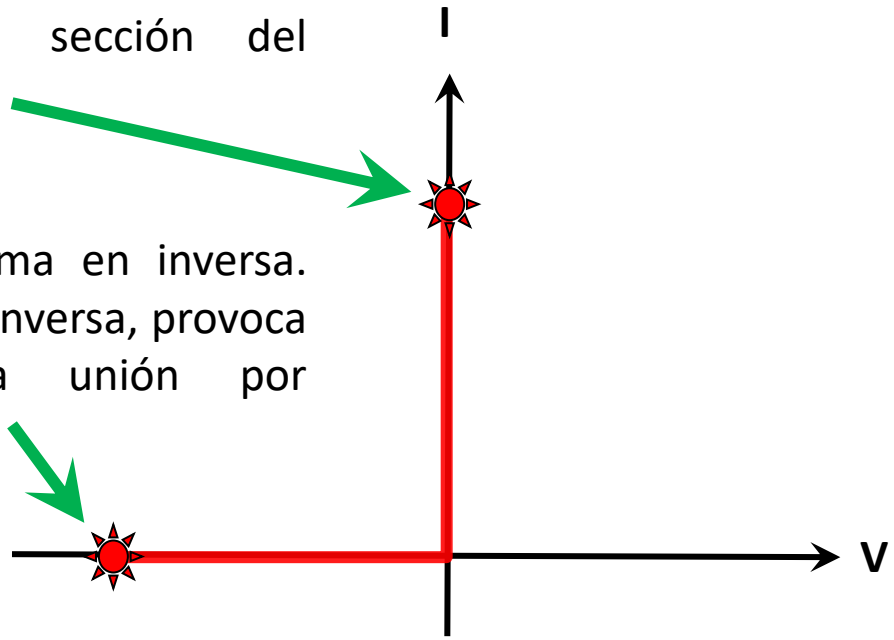
ESTUDIO DE LOS DIODOS EN LA RECTIFICACIÓN

ESTUDIO DE LOS DIODOS EN LA RECTIFICACIÓN

Para diseñar una fuente de alimentación y seleccionar los componentes es necesario conocer determinados parámetros que participan en su funcionamiento.
Para seleccionar un diodo se deben tener en cuenta, al menos:

La corriente máxima en directa (límite térmico, sección del conductor).

La tensión máxima en inversa. (tensión de pico inversa, provoca ruptura de la unión por avalancha).

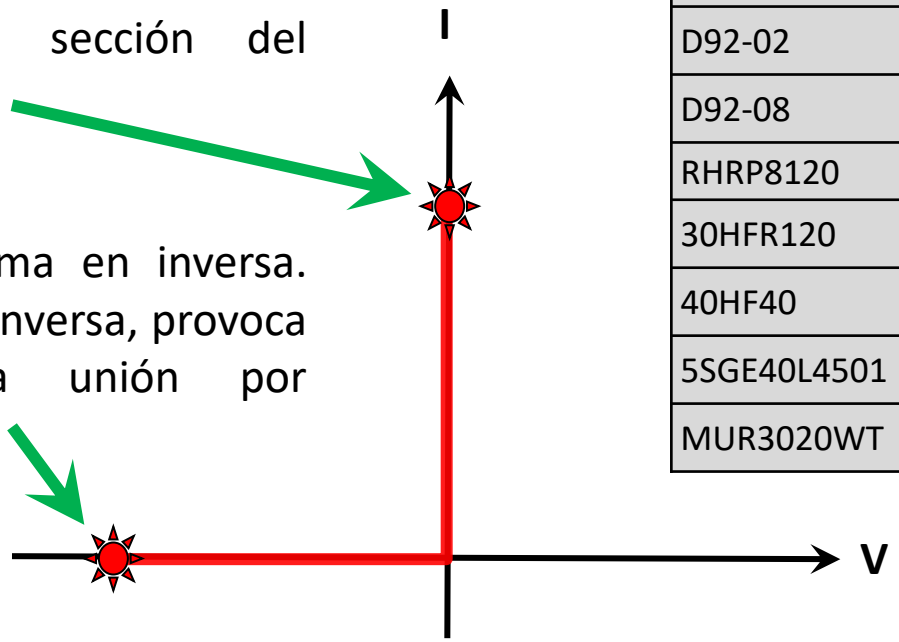


ESTUDIO DE LOS DIODOS EN LA RECTIFICACIÓN

Para diseñar una fuente de alimentación y seleccionar los componentes es necesario conocer determinados parámetros que participan en su funcionamiento.
Para seleccionar un diodo se deben tener en cuenta, al menos:

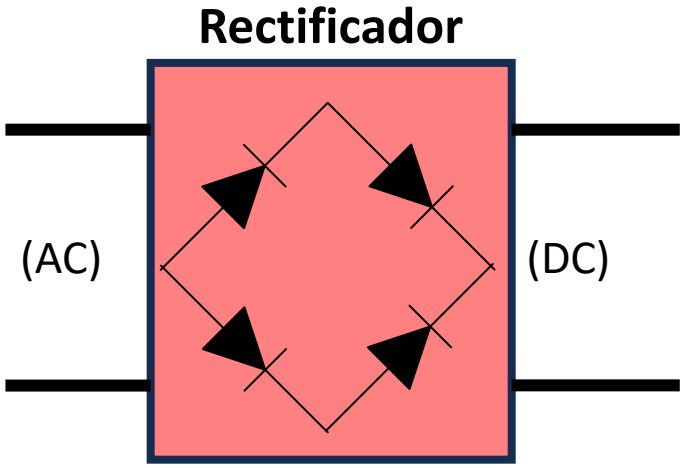
La corriente máxima en directa (límite térmico, sección del conductor).

La tensión máxima en inversa. (tensión de pico inversa, provoca ruptura de la unión por avalancha).



Diodo	Encapsulado	Corriente Directa Máxima	Tensión Inversa Máxima
1N4001	DO-41	1 A	50 V
1N4004	DO-41	1 A	400 V
1N4007	DO-41	1 A	1000 V
1N5408	DO-201AD	3 A	1000 V
MUR460	TO-220AC	4 A	600 V
SR560	DO-201AD	5 A	60 V
HER308	DO-27	3 A	1000 V
BYV27-200	DO-201AD	3 A	200 V
D92-02	Stud Mount	100 A	200 V
D92-08	Stud Mount	100 A	800 V
RHRP8120	TO-247AC	8 A	1200 V
30HFR120	DO-5	30 A	1200 V
40HF40	DO-5	40 A	400 V
5SGE40L4501	Press-Pack	500 A	4500 V
MUR3020WT	TO-247	30 A	200 V

TIPOS DE RECTIFICADORES



- Un rectificador es un circuito cuya función principal es convertir corriente alterna (AC) en corriente continua (DC).
- Utiliza diodos como componentes principales, ya que permiten el paso de corriente en un solo sentido.

Rectificador de media onda

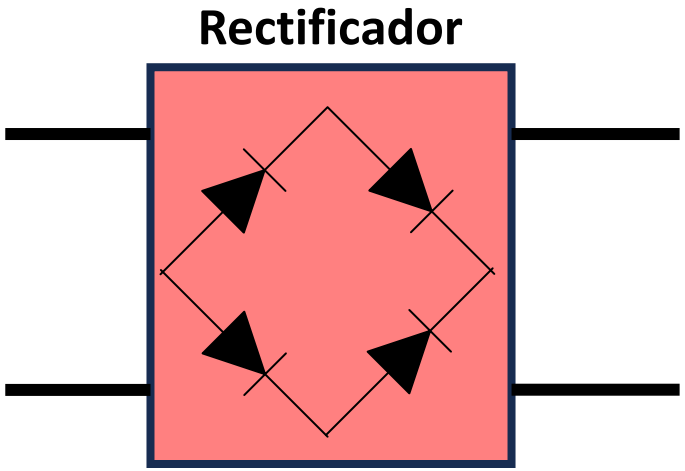
Rectificador de onda completa

Con puente de Graetz

Con transformador con punto medio

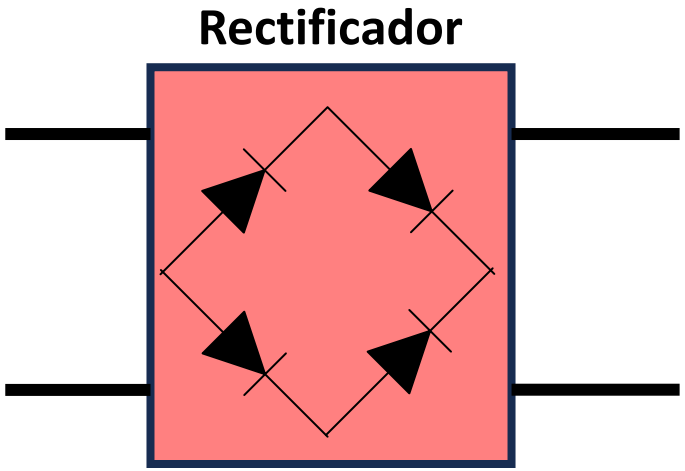
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

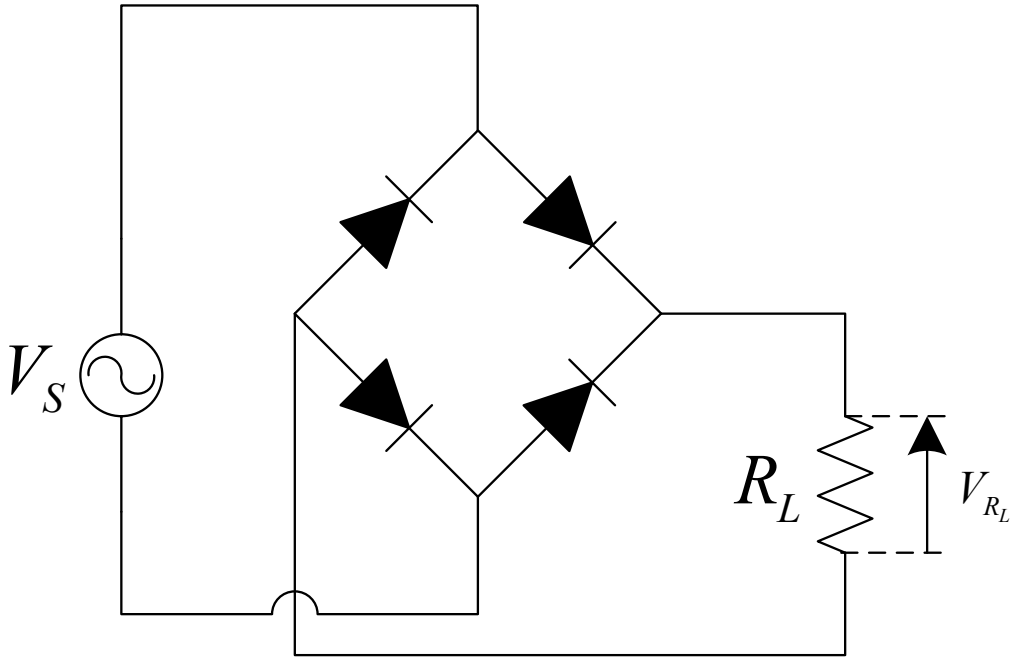
RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ



RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

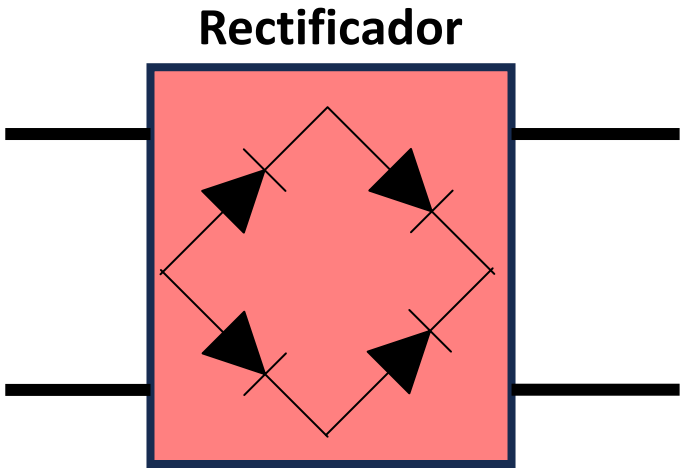
RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ

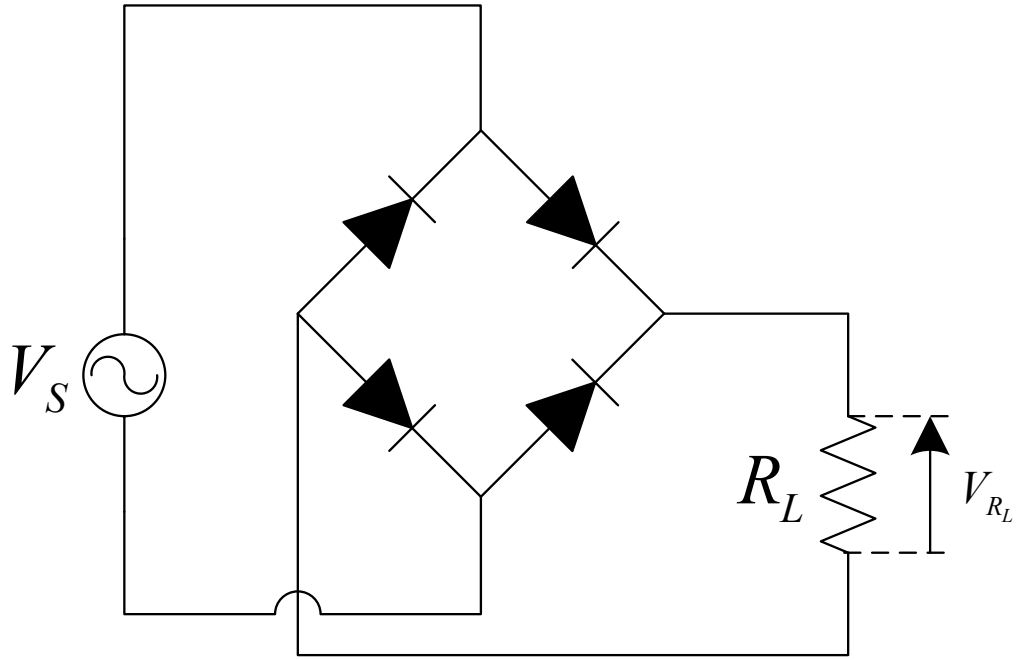


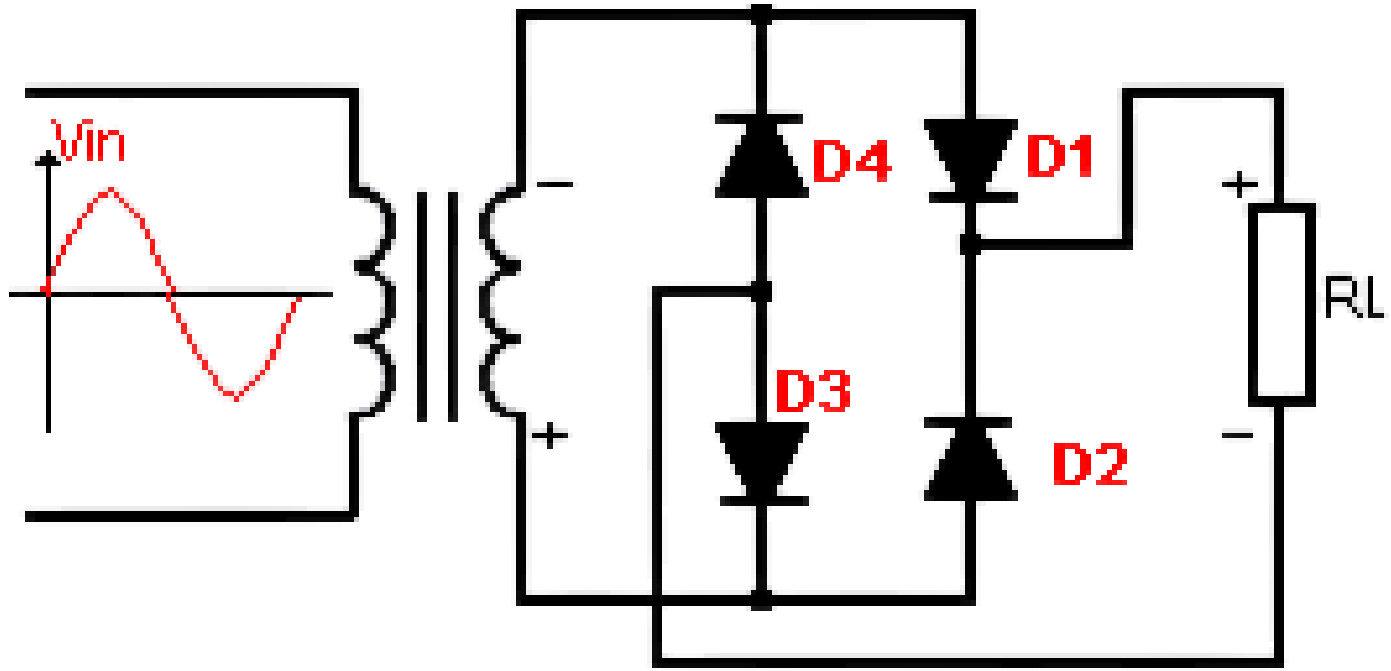


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ



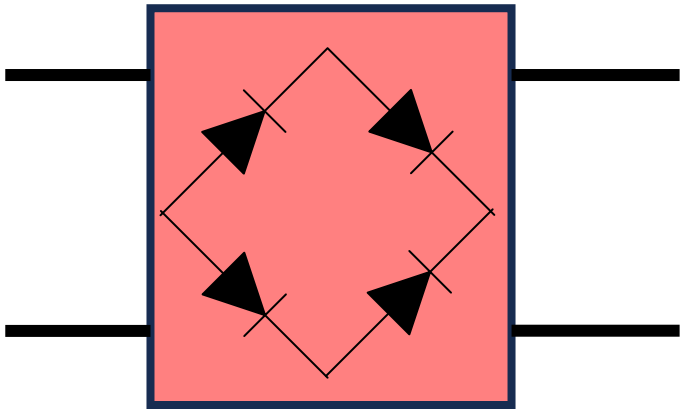




RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

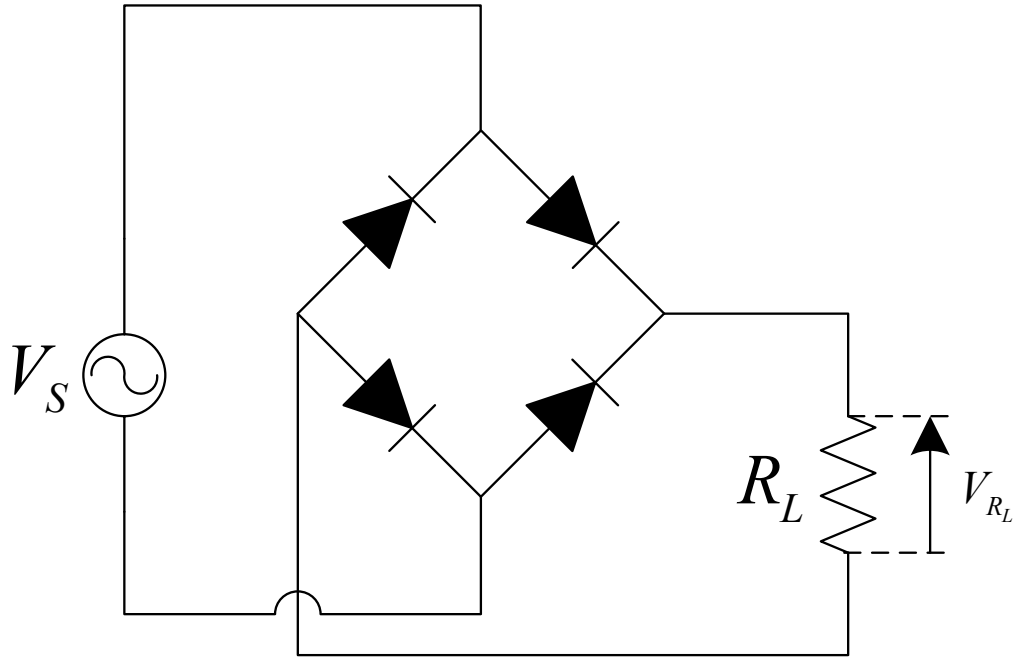
RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ

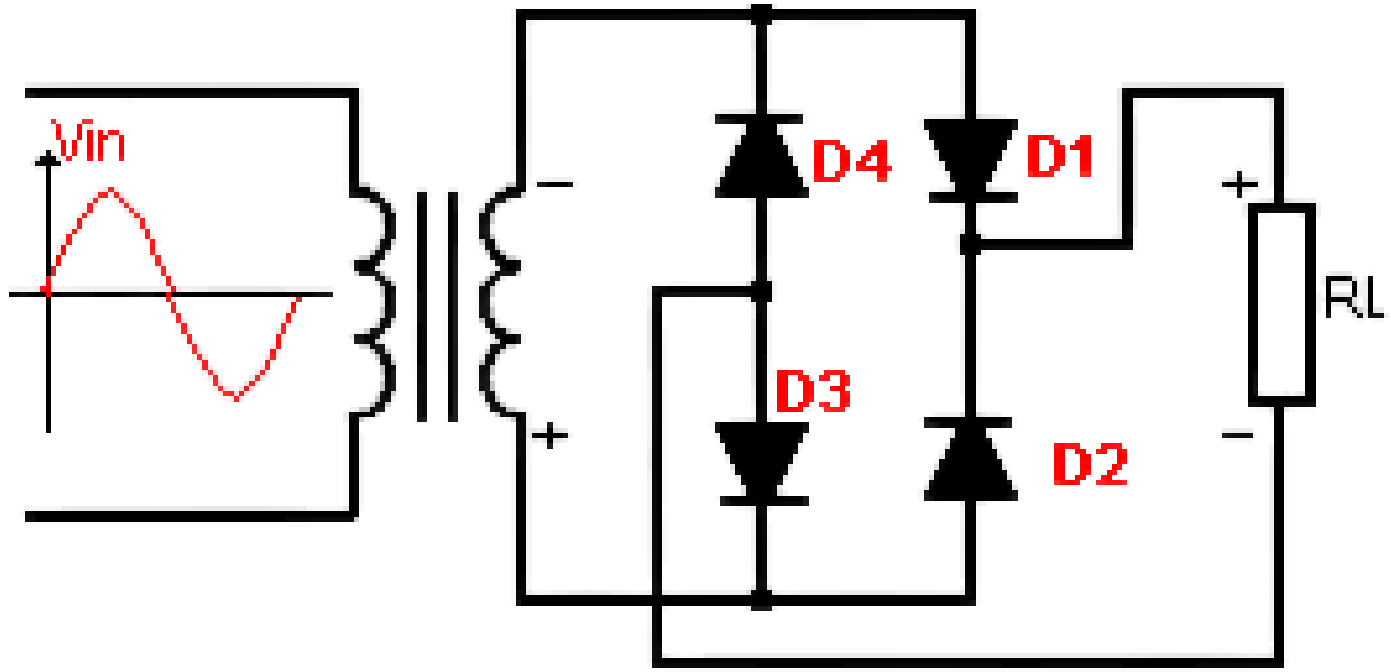
Rectificador



Con un rectificador de onda completa, se busca aprovechar el semiciclo negativo de la tensión de entrada alternada que bloquea el rectificador de media onda.

Se usan cuatro diodos en una configuración de puente para rectificar tanto las mitades positiva como negativa de la señal AC. Esto mejora la eficiencia de la conversión de AC a DC, reduciendo el rizado en la salida.

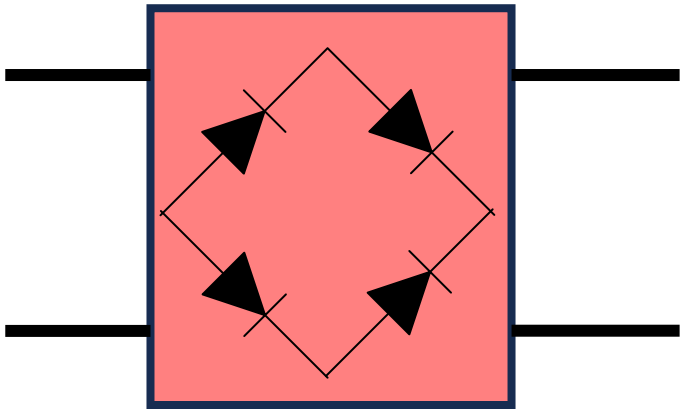




RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

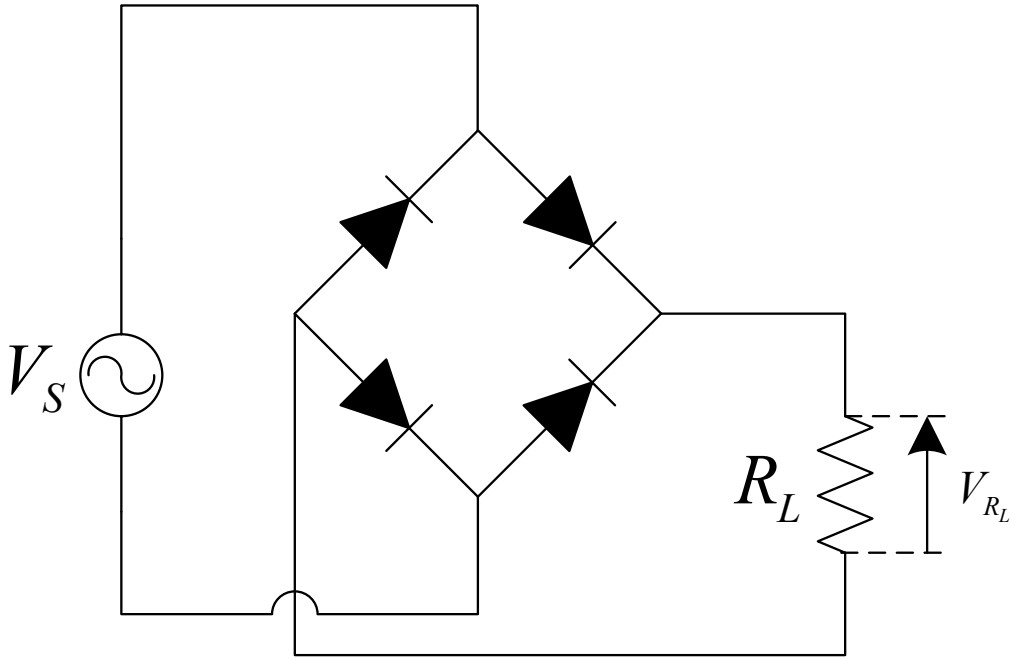
RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ

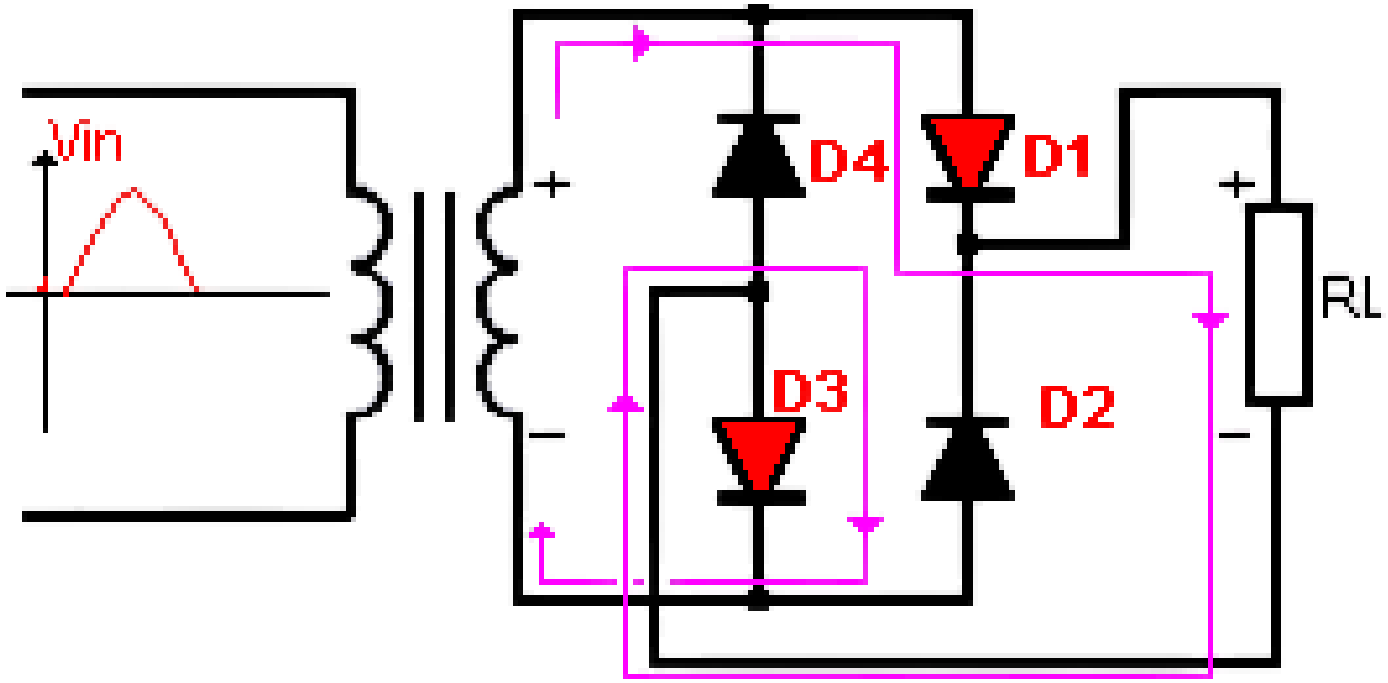
Rectificador



Con un rectificador de onda completa, se busca aprovechar el semiciclo negativo de la tensión de entrada alternada que bloquea el rectificador de media onda.

Se usan cuatro diodos en una configuración de puente para rectificar tanto las mitades positiva como negativa de la señal AC. Esto mejora la eficiencia de la conversión de AC a DC, reduciendo el rizado en la salida.

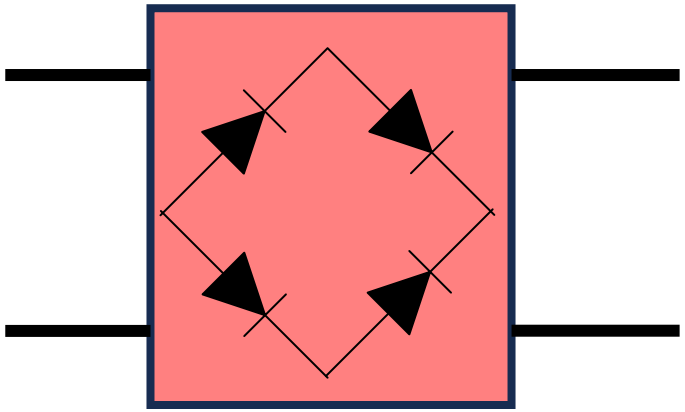




RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

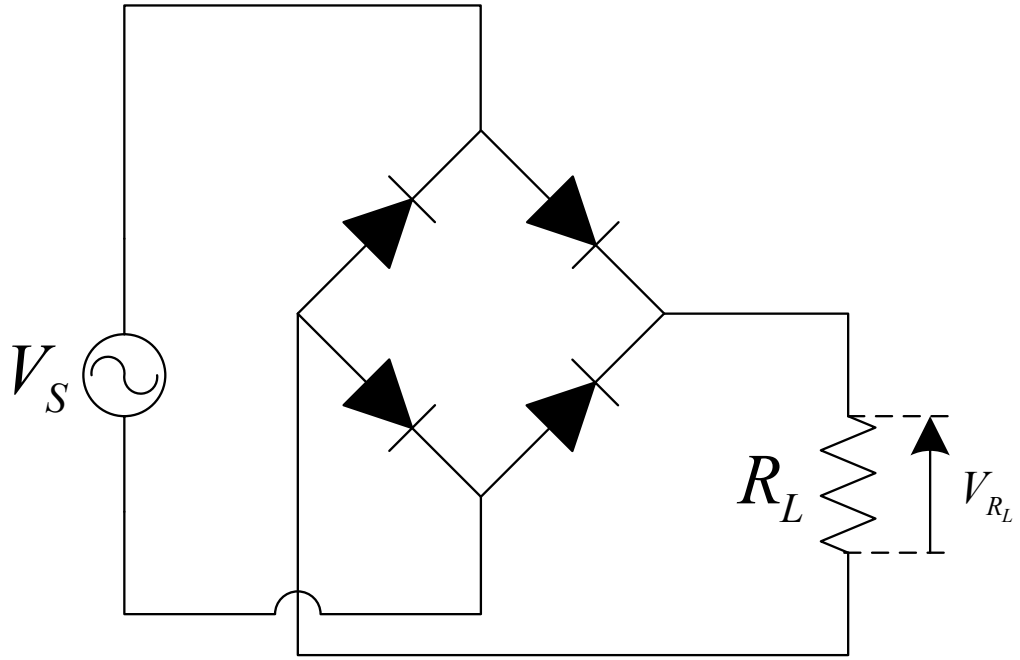
RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ

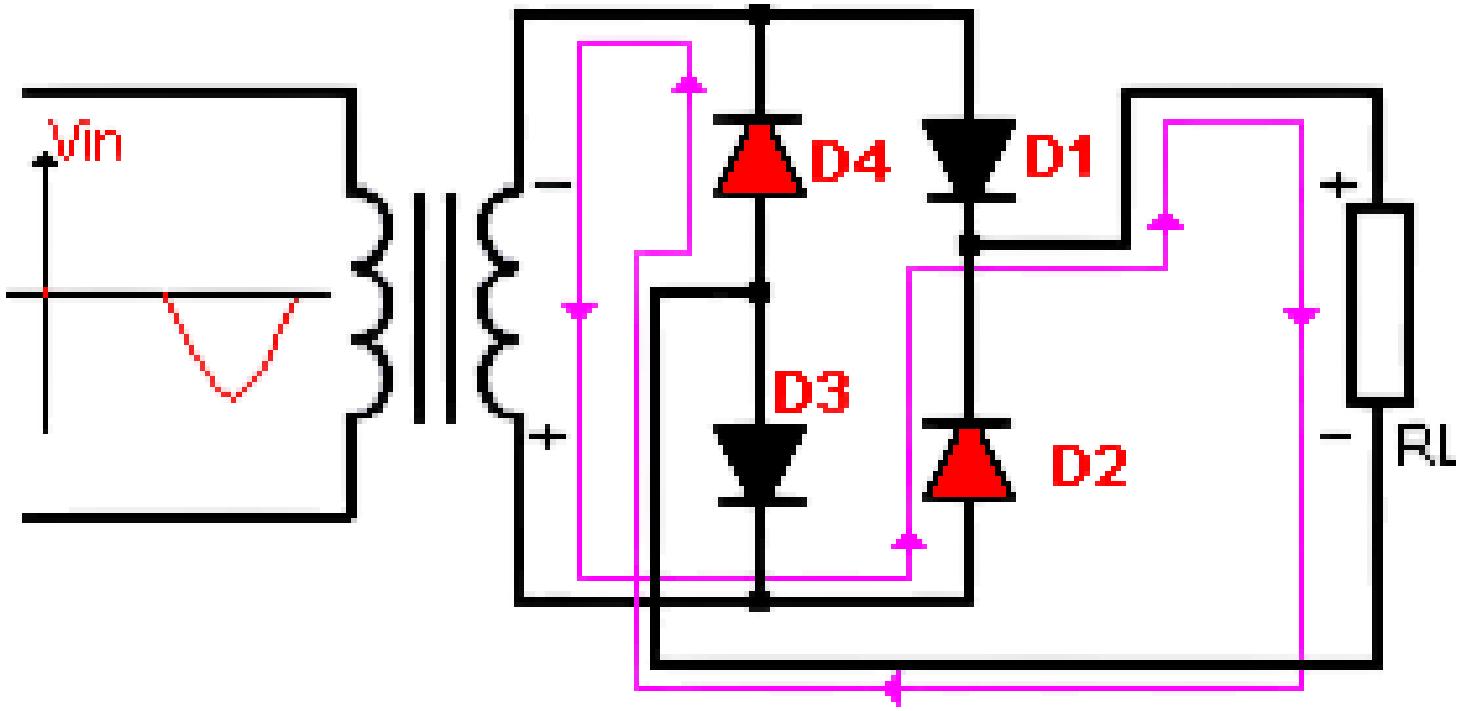
Rectificador



Con un rectificador de onda completa, se busca aprovechar el semiciclo negativo de la tensión de entrada alternada que bloquea el rectificador de media onda.

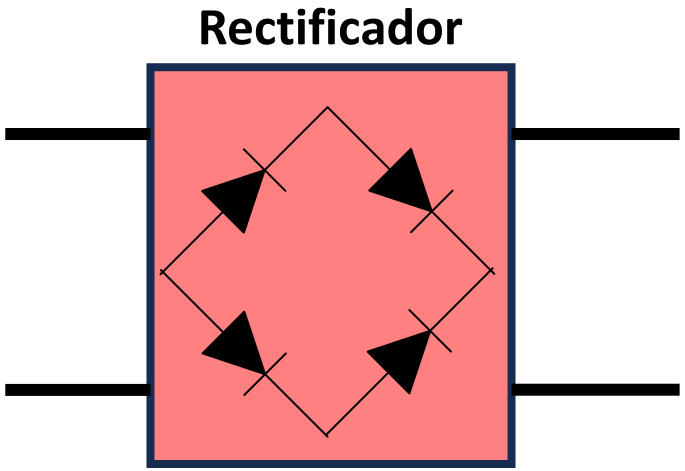
Se usan cuatro diodos en una configuración de puente para rectificar tanto las mitades positiva como negativa de la señal AC. Esto mejora la eficiencia de la conversión de AC a DC, reduciendo el rizado en la salida.

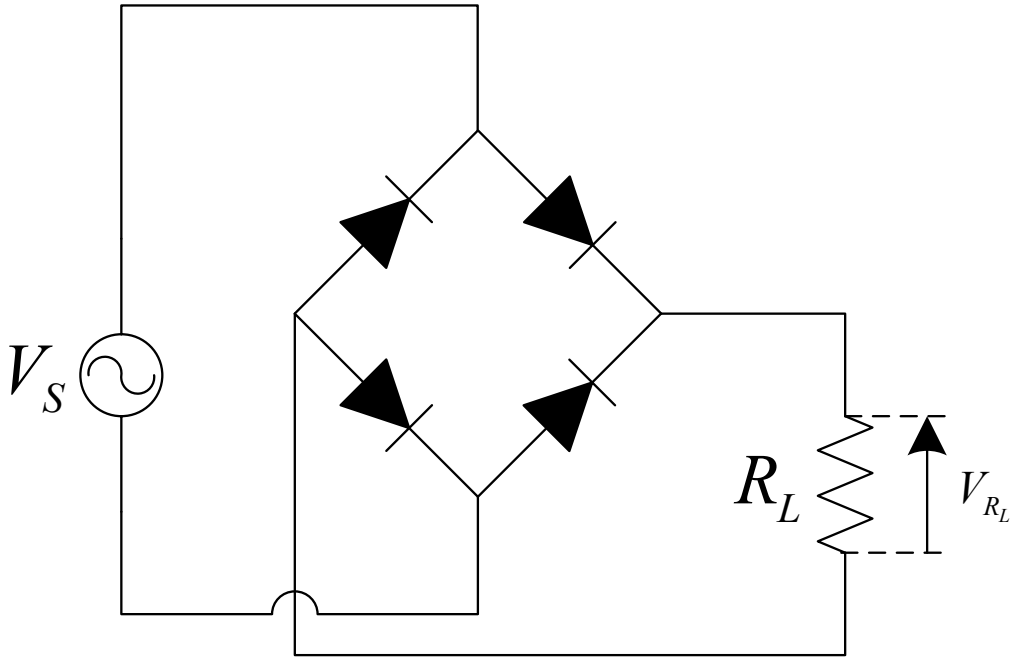




RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

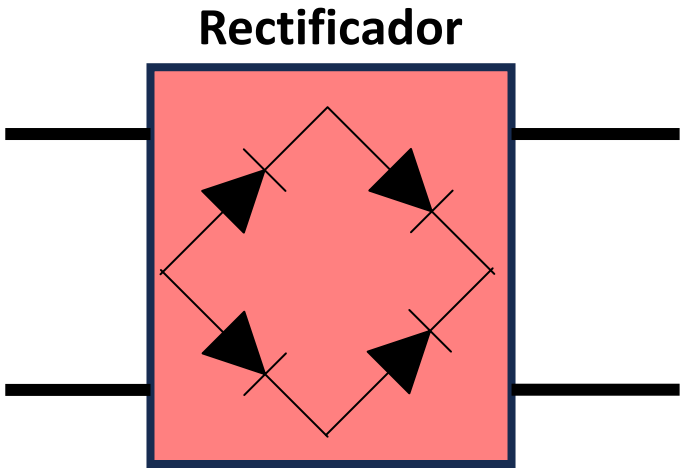
RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ

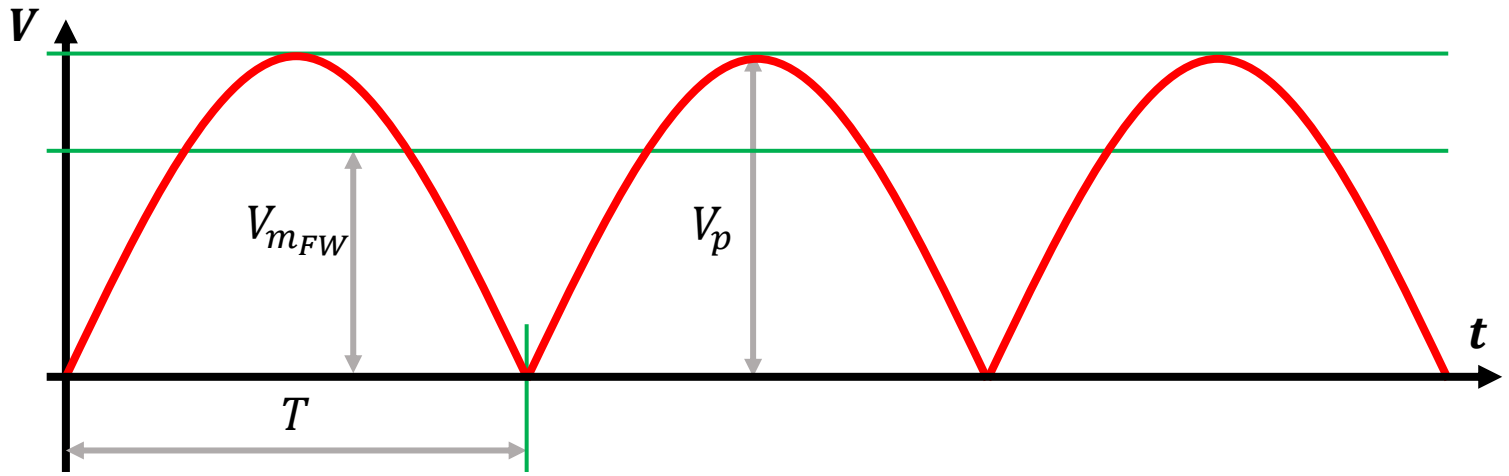


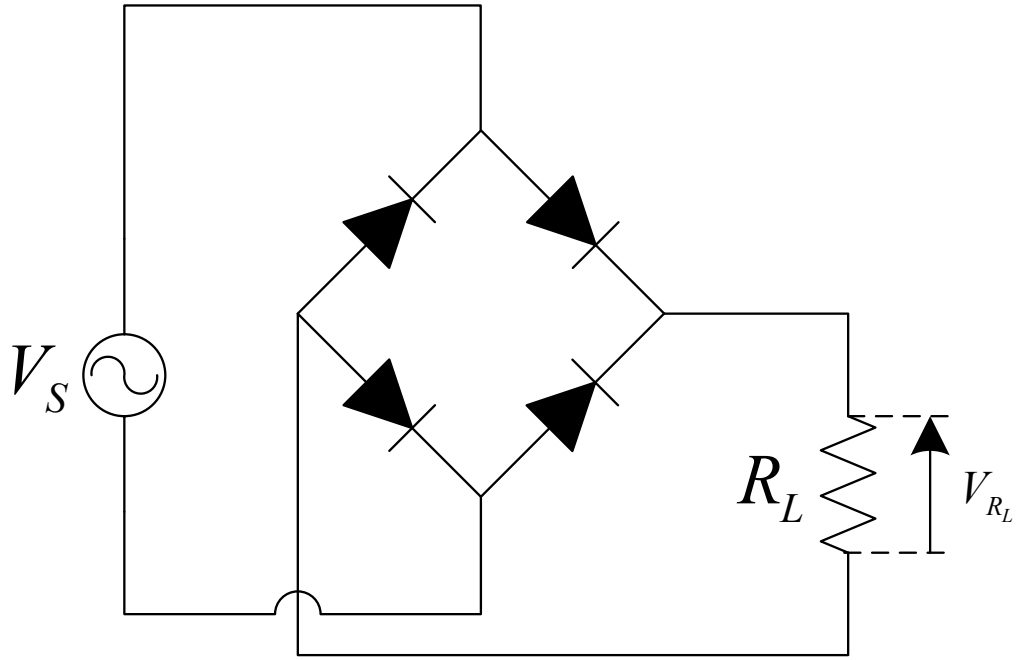


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ

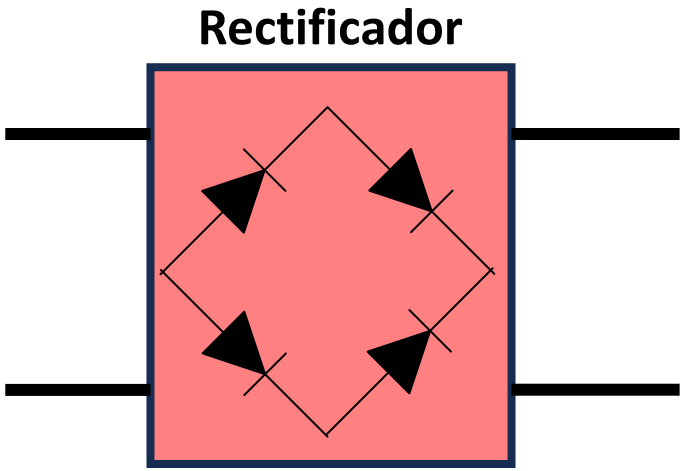


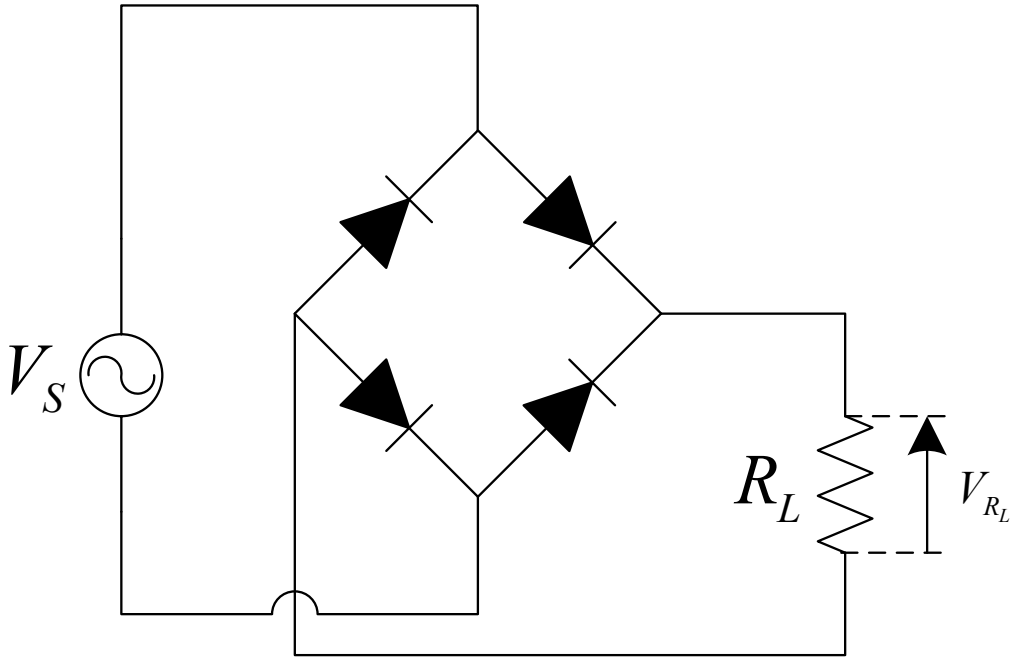


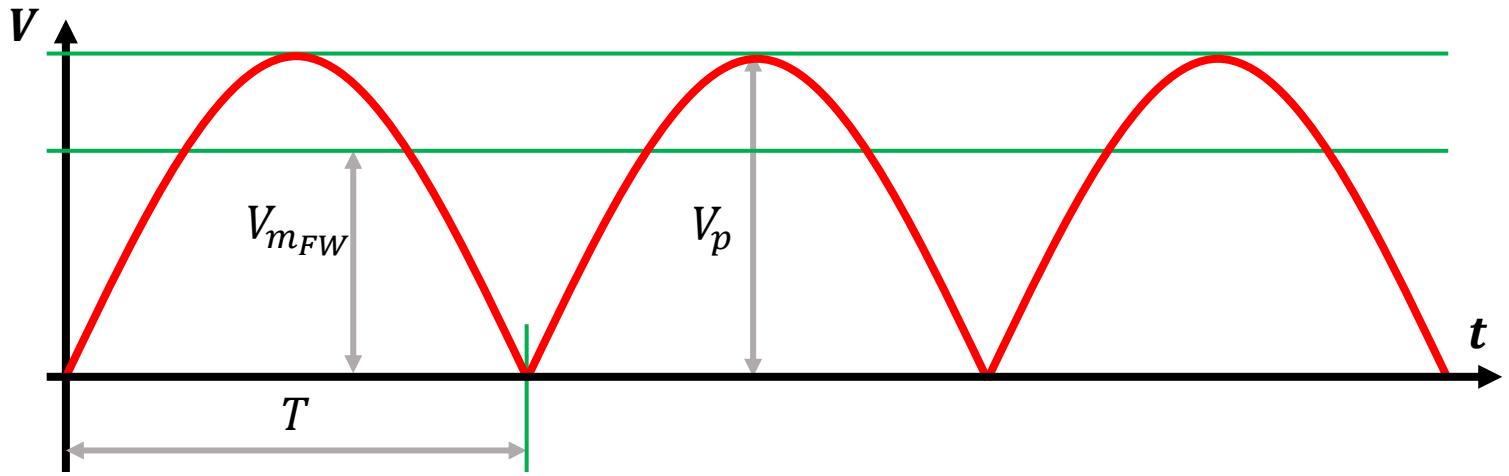


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ







$$v_{\text{out}}(t) = |V_p \sin(\omega t)|$$

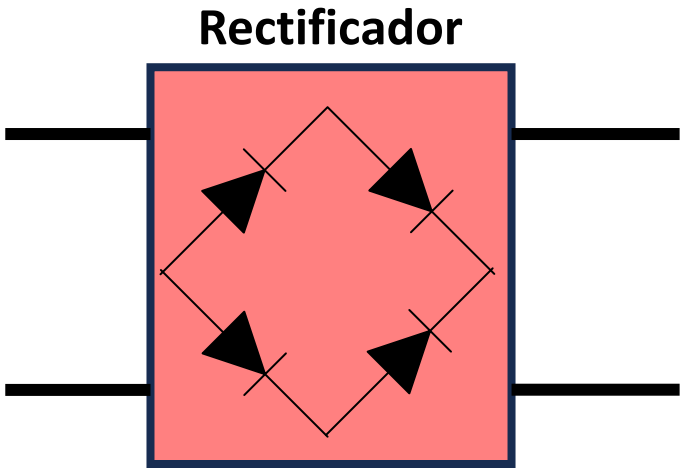
$$V_{\text{media}} = \frac{1}{T}\int_0^T v_{\text{out}}(t)\,dt$$

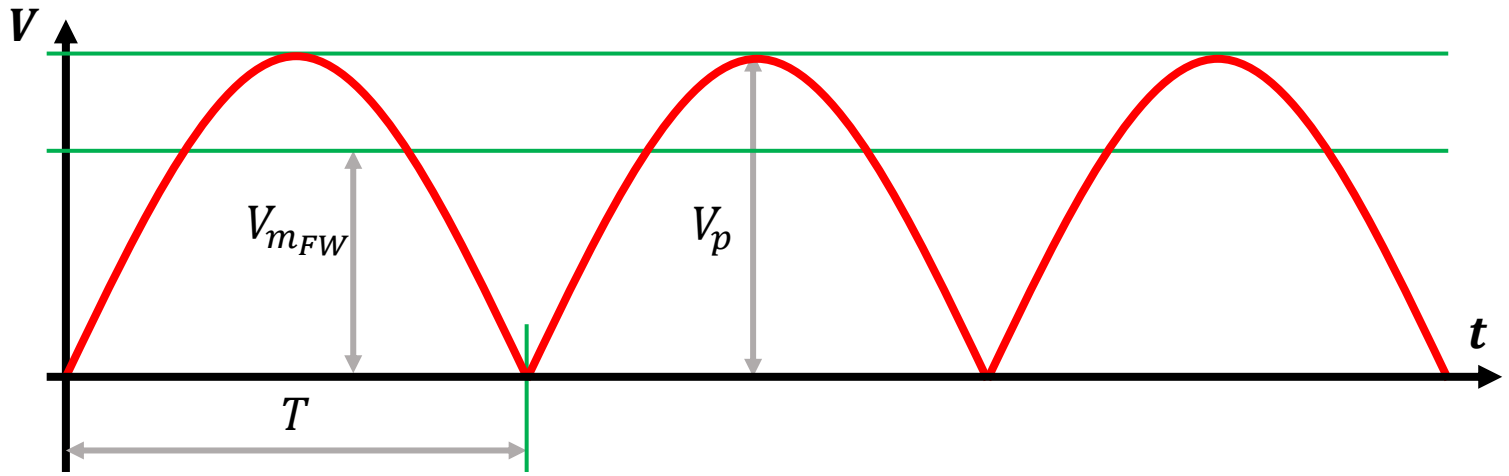
$$V_{\text{media}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |V_p \sin(\omega t)|\,d(\omega t) = \frac{2}{2\pi}\int_0^{\pi} V_p \sin(\omega t)\,d(\omega t)$$

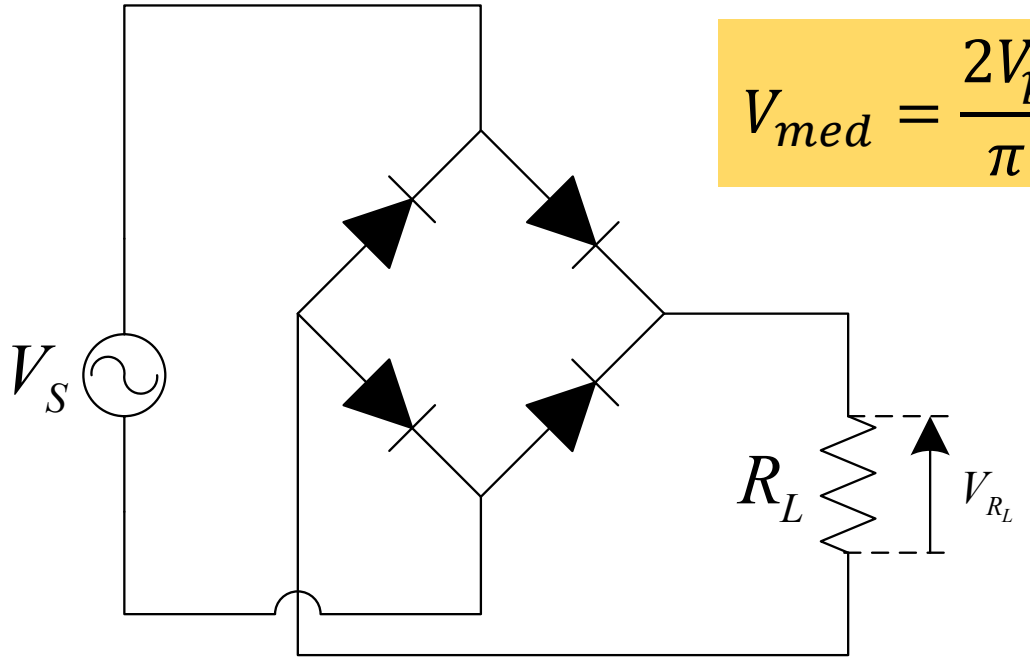
$$V_{\text{media}} = \frac{V_p}{\pi}\left[-\cos(\omega t)\right]_0^{\pi} = \frac{V_p}{\pi}(1+1) = \frac{2V_p}{\pi}$$

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ







$$V_{med} = \frac{2V_p}{\pi} \approx 0{,}636V_{máx}$$

$$v_{\text{out}}(t) = |V_p \sin(\omega t)|$$

$$V_{\text{media}} = \frac{1}{T}\int_0^T v_{\text{out}}(t)\,dt$$

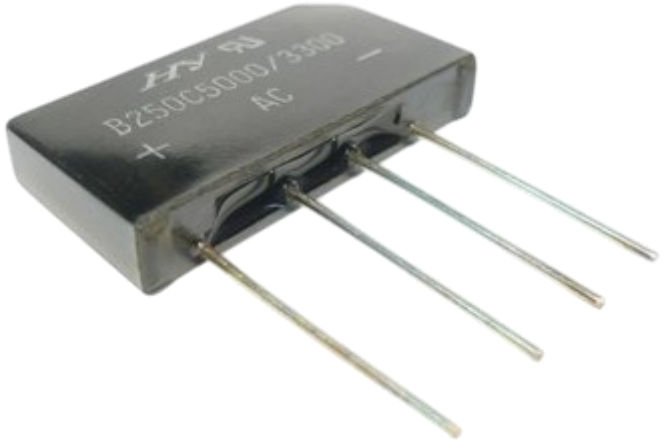
$$V_{\text{media}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |V_p \sin(\omega t)|\,d(\omega t) = \frac{2}{2\pi}\int_0^{\pi} V_p \sin(\omega t)\,d(\omega t)$$

$$V_{\text{media}} = \frac{V_p}{\pi}\left[-\cos(\omega t)\right]_0^{\pi} = \frac{V_p}{\pi}(1+1) = \frac{2V_p}{\pi}$$

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ

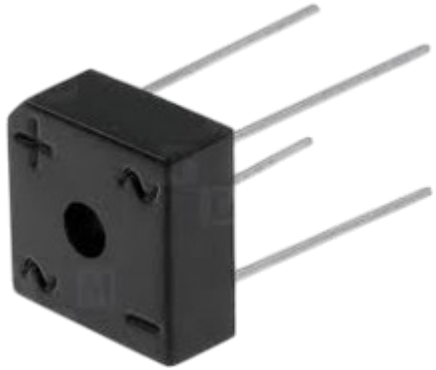
Puentes Rectificadores Integrados









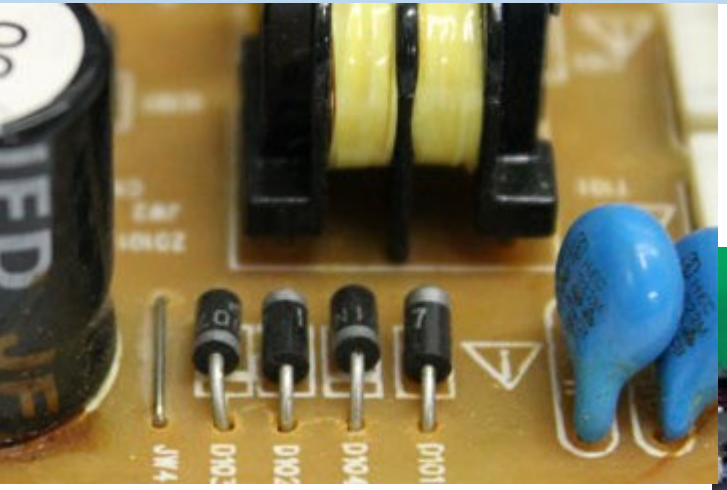




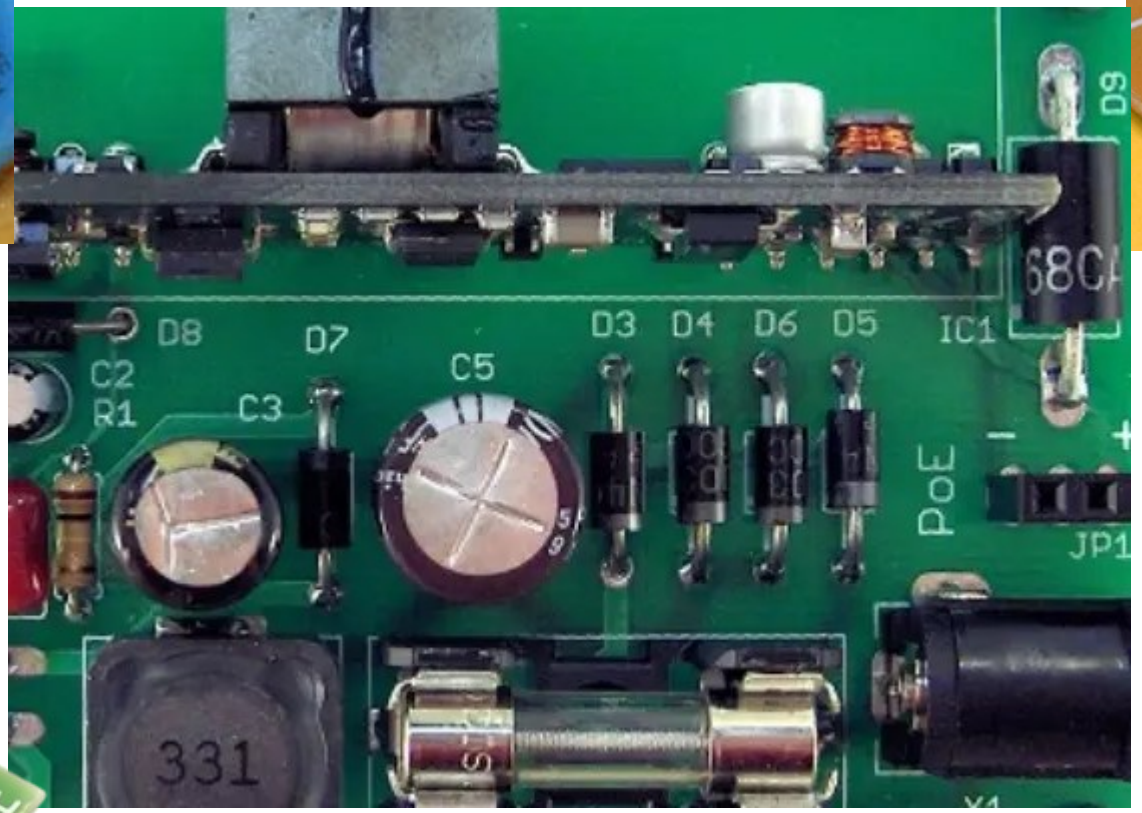


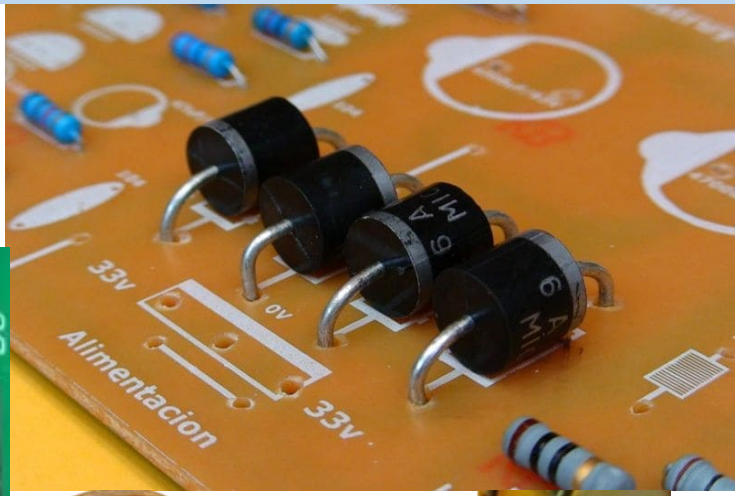
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

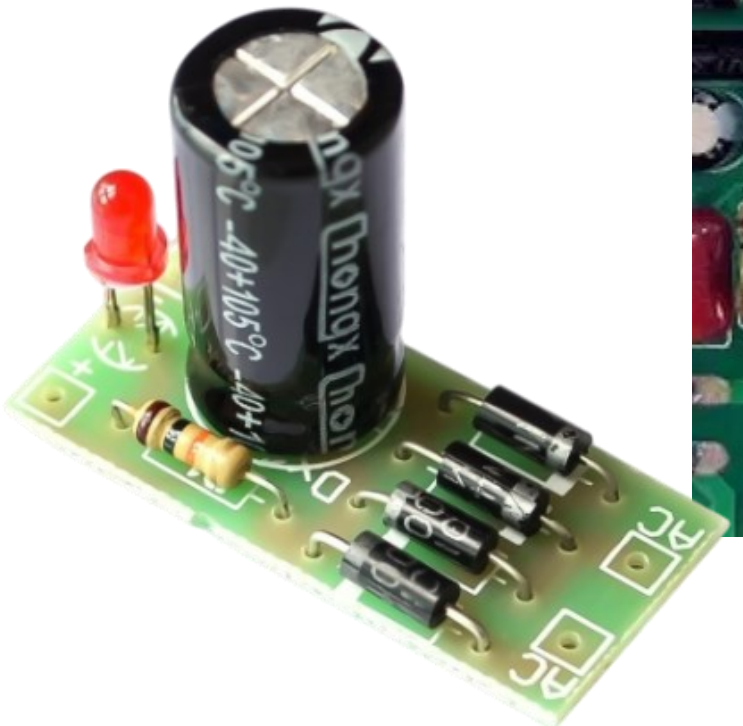
RECTIFICADOR EN PUENTE O PUENTE DE GRAETZ



Puentes Rectificadores

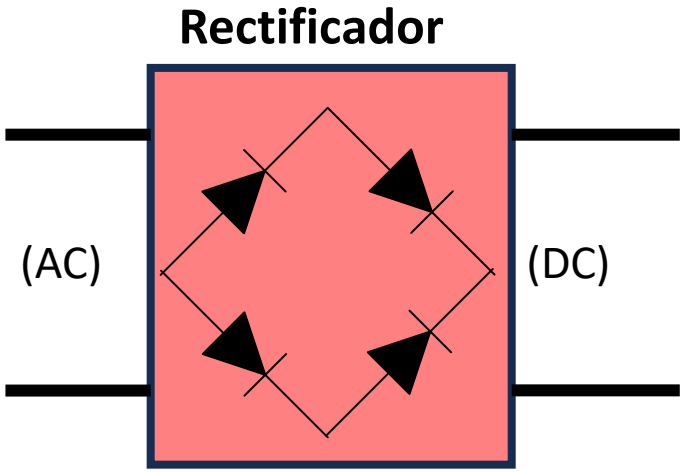








TIPOS DE RECTIFICADORES



- Un rectificador es un circuito cuya función principal es convertir corriente alterna (AC) en corriente continua (DC).
- Utiliza diodos como componentes principales, ya que permiten el paso de corriente en un solo sentido.

Rectificador de media onda

Rectificador de onda completa

Con puente de Graetz

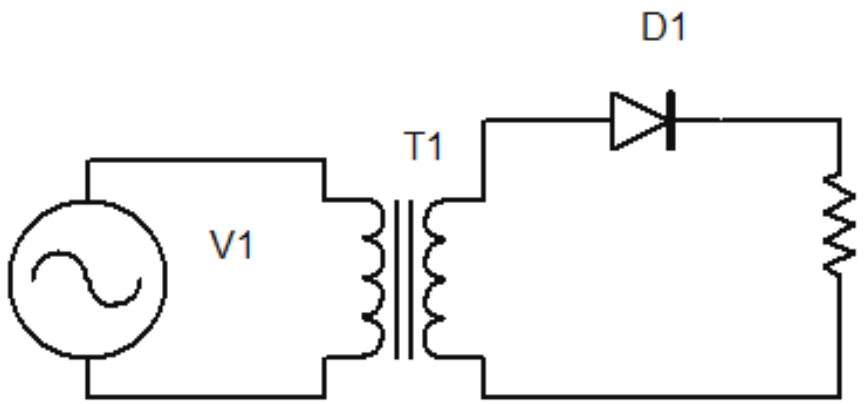
Con transformador con punto medio

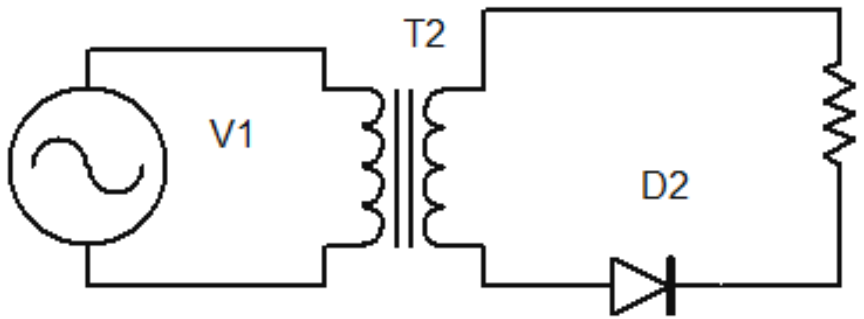
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

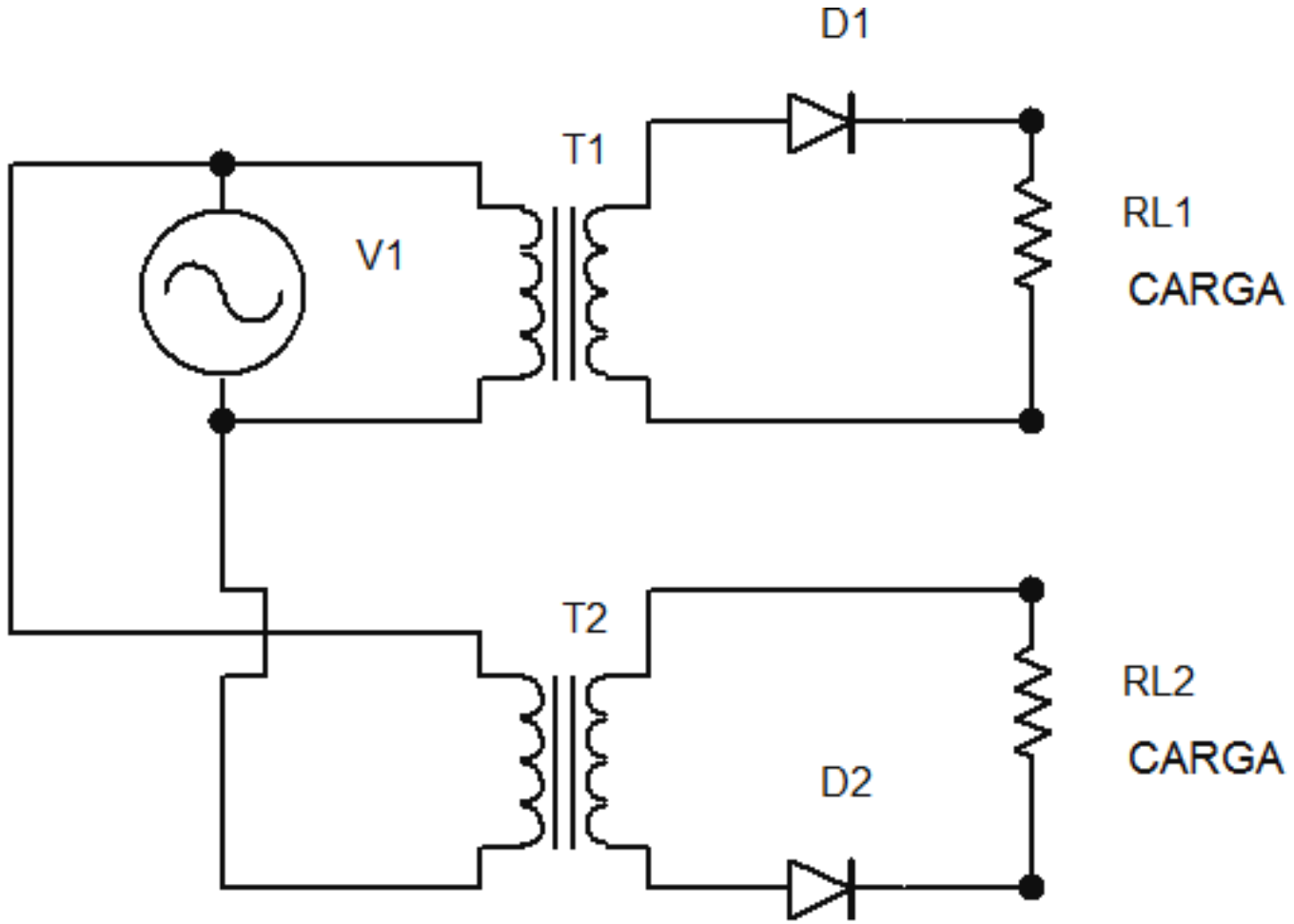
CON TRANSFORMADOR CON PUNTO MEDIO

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

CON TRANSFORMADOR CON PUNTO MEDIO

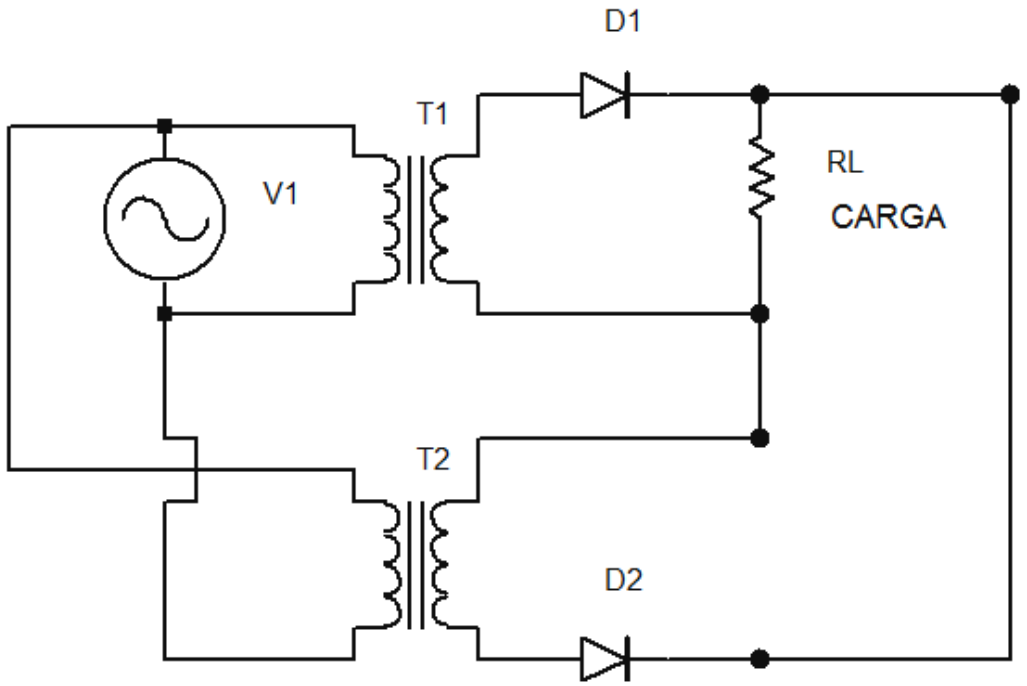






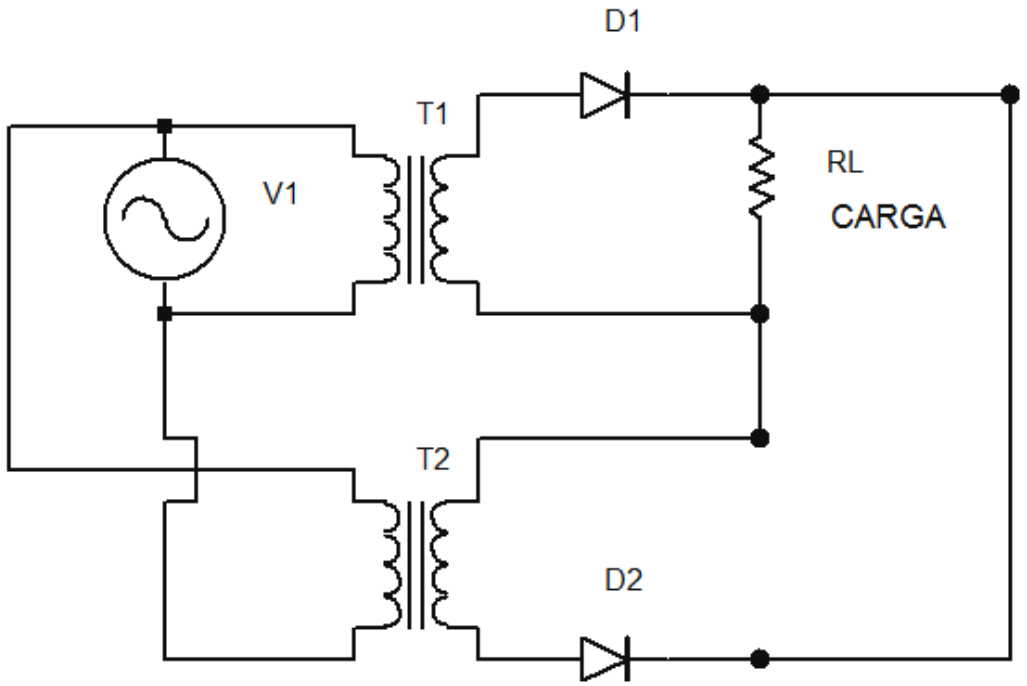
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

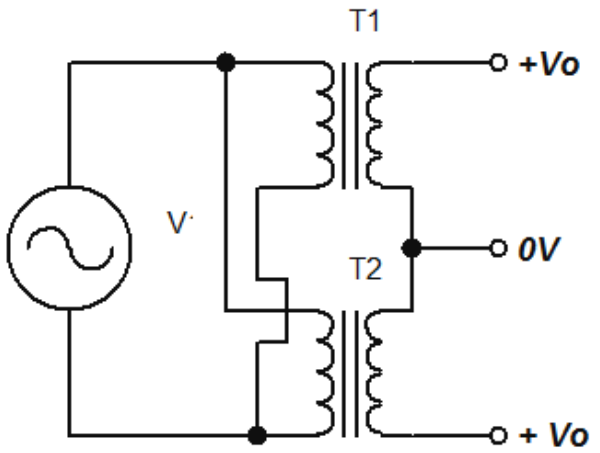
CON TRANSFORMADOR CON PUNTO MEDIO

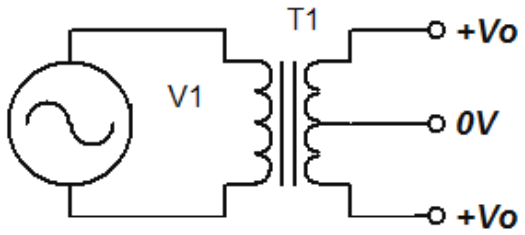


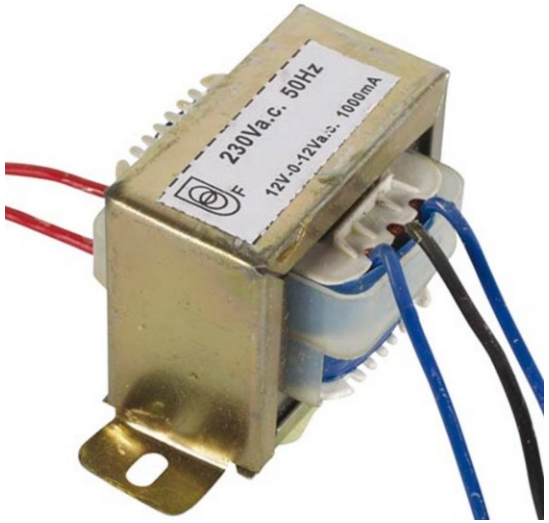
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

CON TRANSFORMADOR CON PUNTO MEDIO



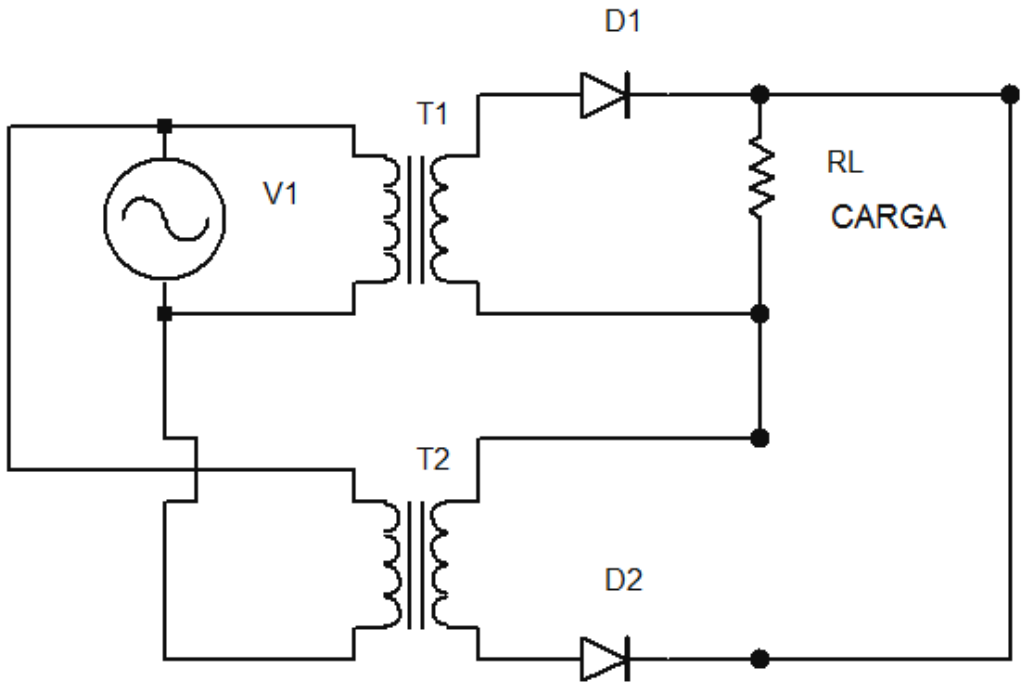


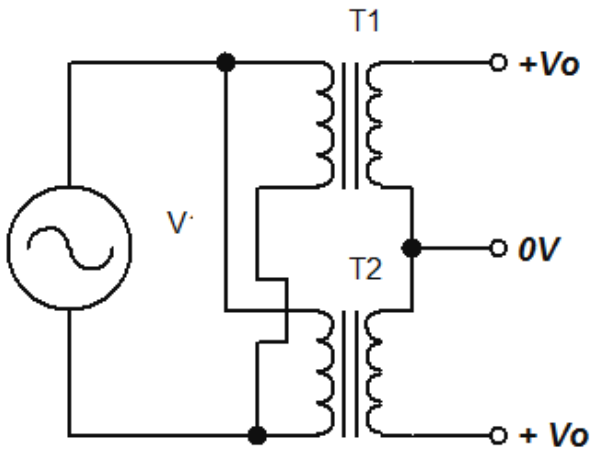


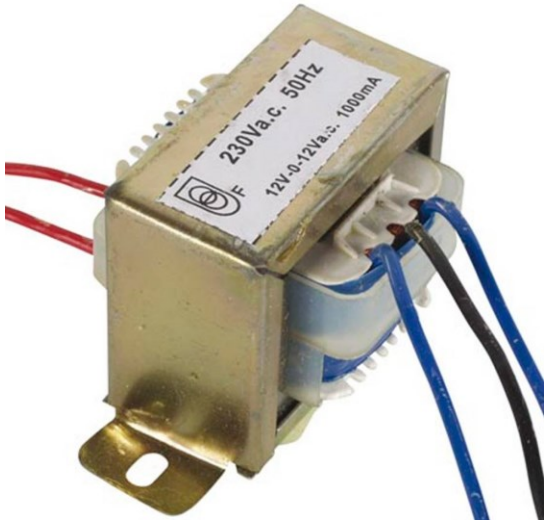


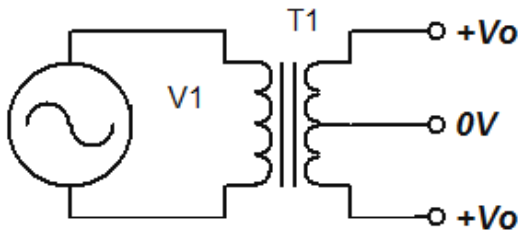
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

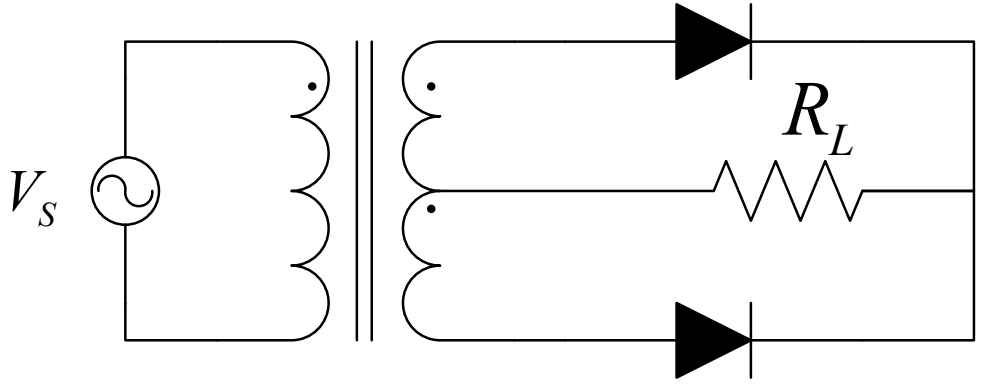
CON TRANSFORMADOR CON PUNTO MEDIO

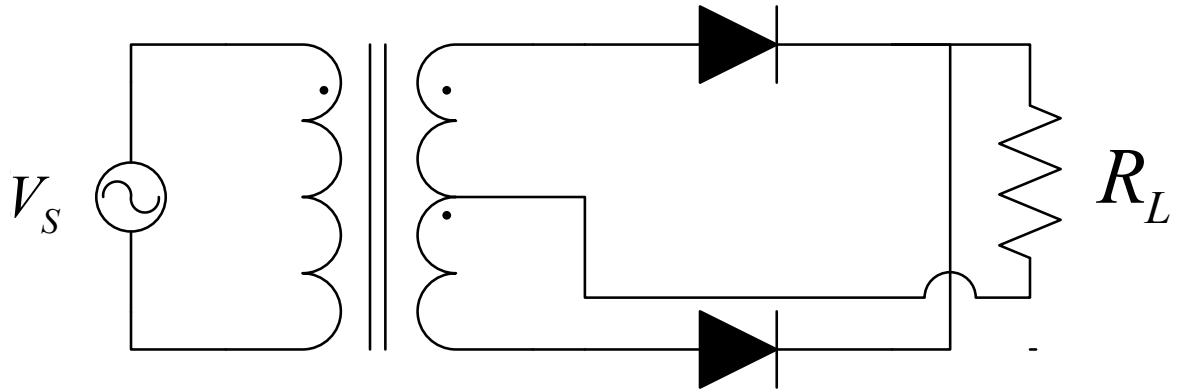






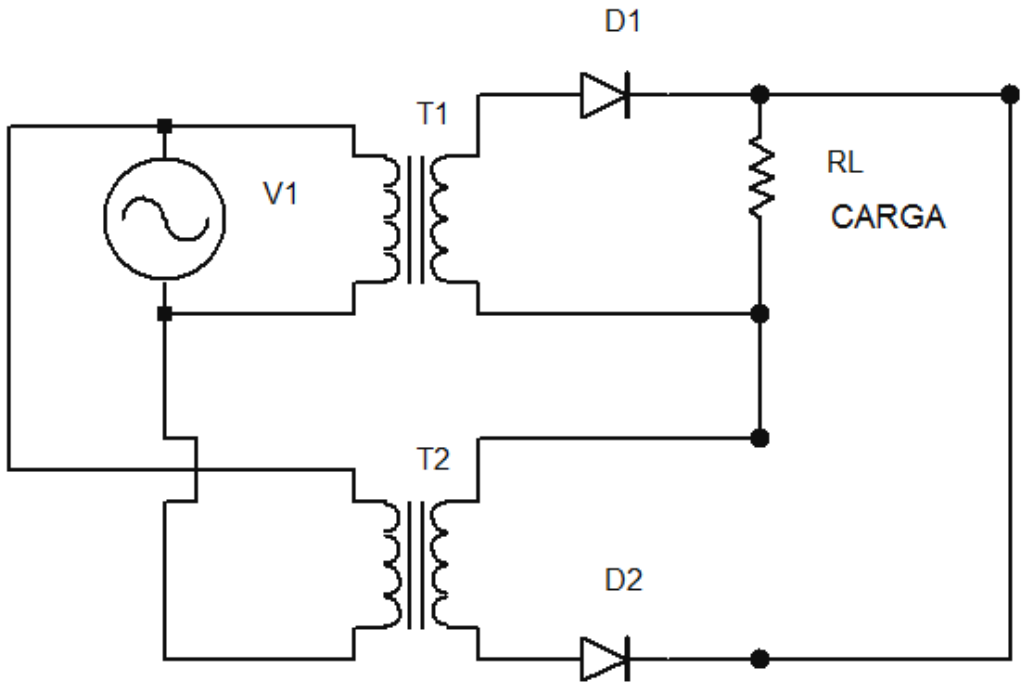


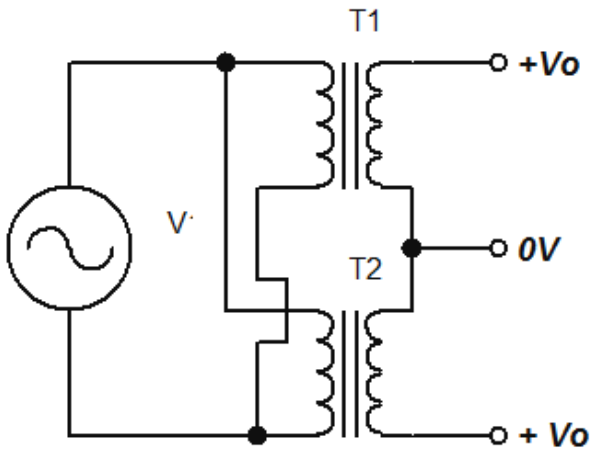


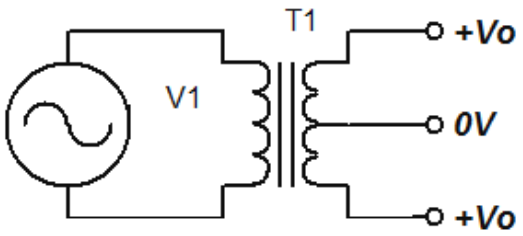


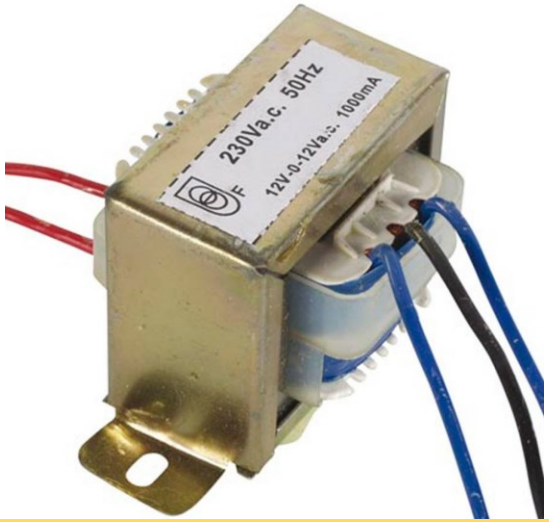
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

CON TRANSFORMADOR CON PUNTO MEDIO



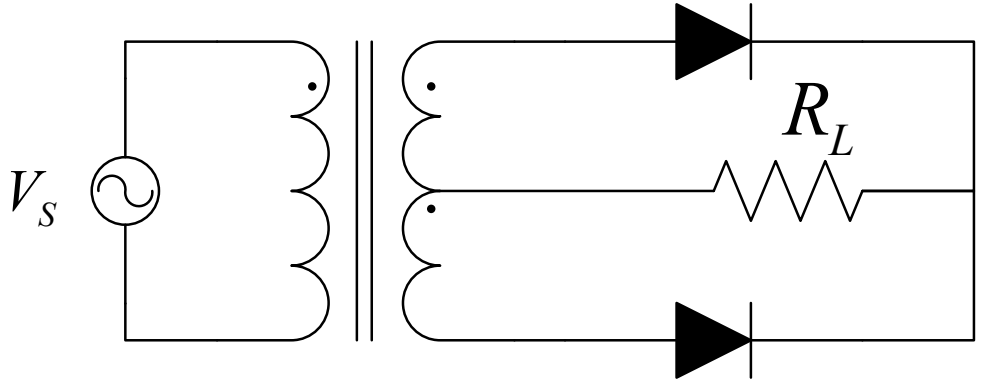


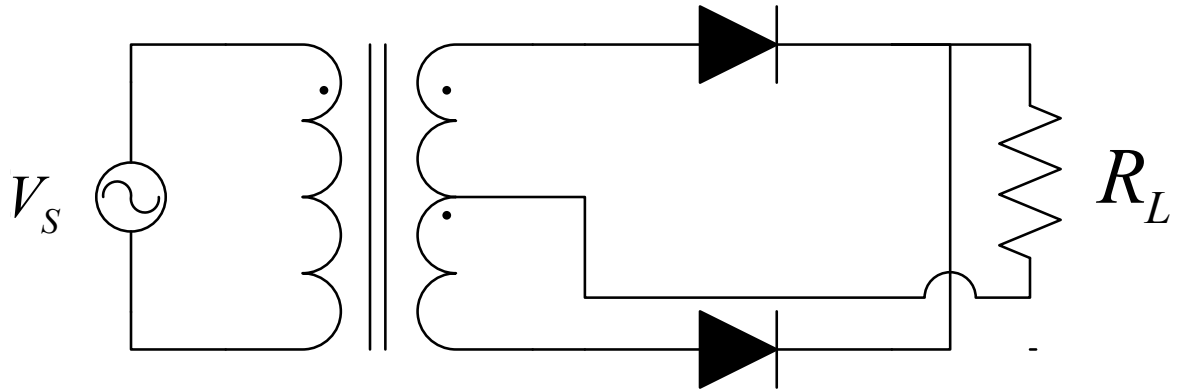




$$V_{med} = \frac{2V_p}{\pi}$$

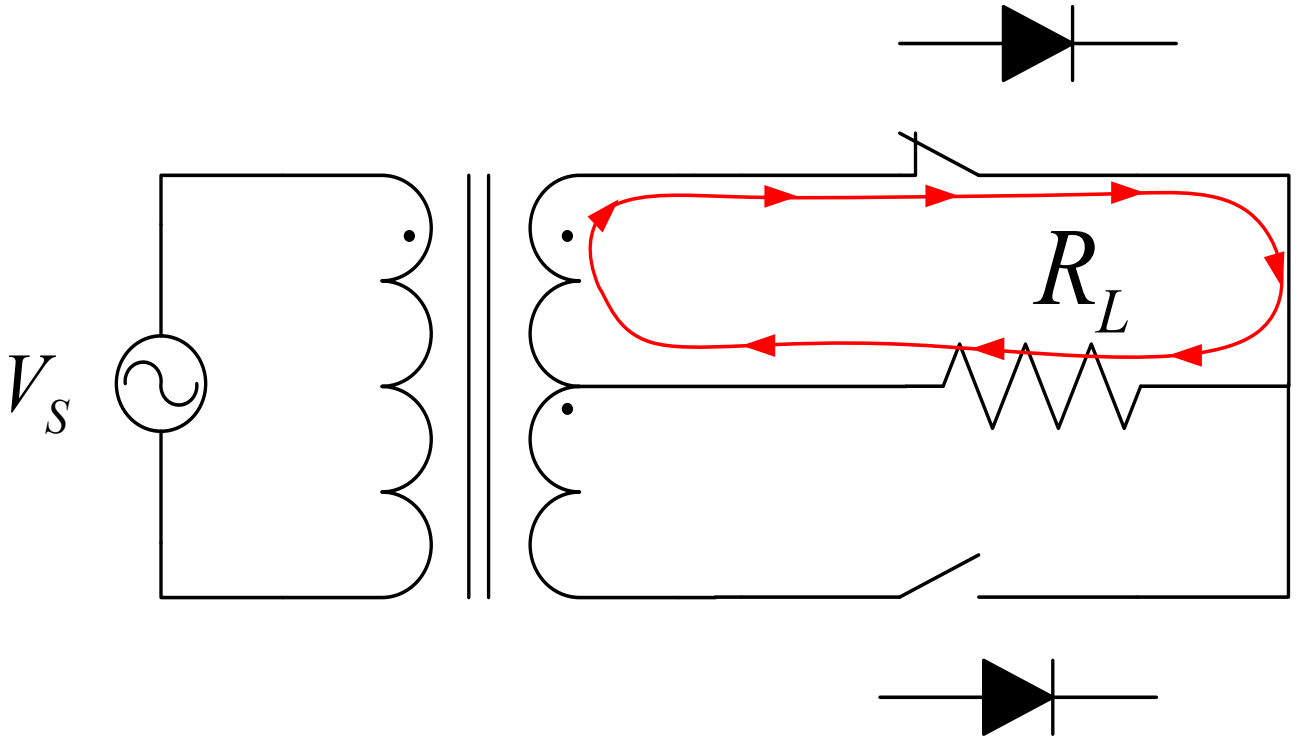
$$V_{med} = 0{,}636V_{máx}$$

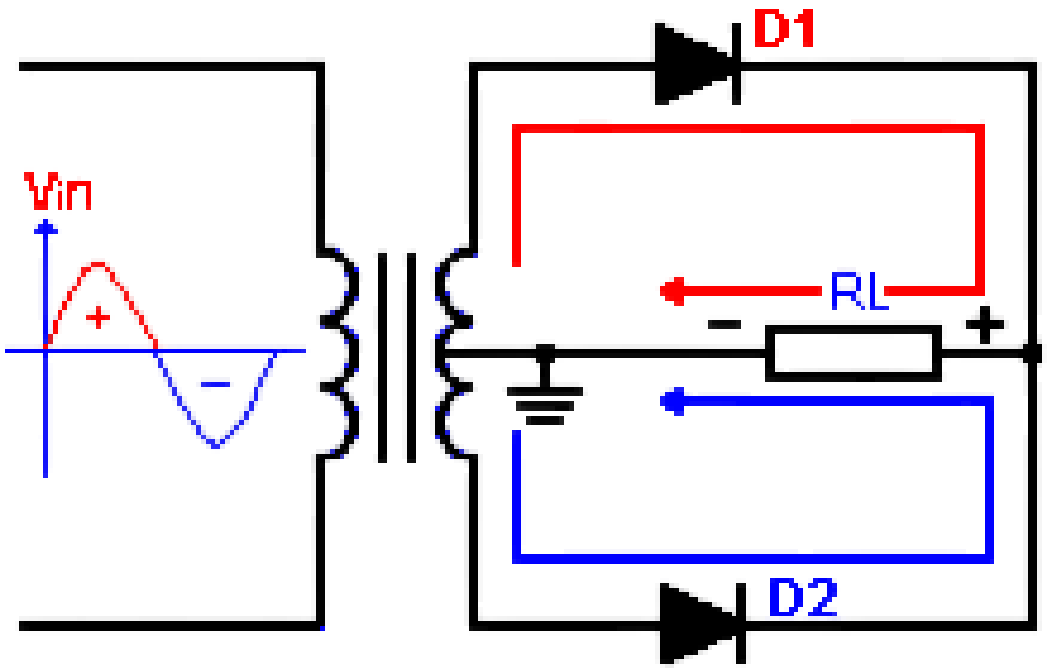




RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

CON TRANSFORMADOR CON PUNTO MEDIO





Tensión de Pico Inverso

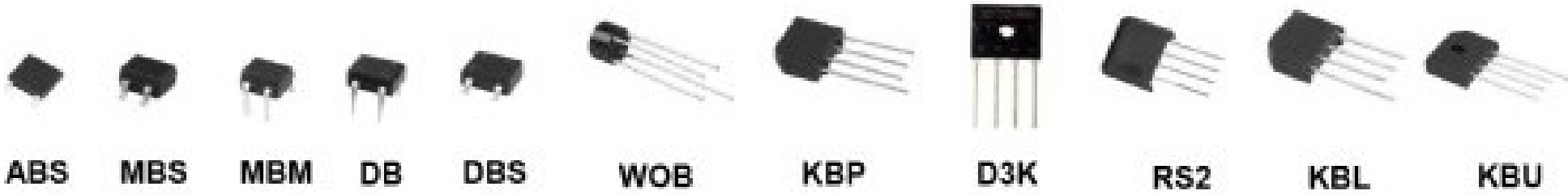
$$T_{pi} = V_{secundario} + V_R = V_{máx} + V_{máx}$$

$$Tpi \geq 2 \cdot V_{Max}$$

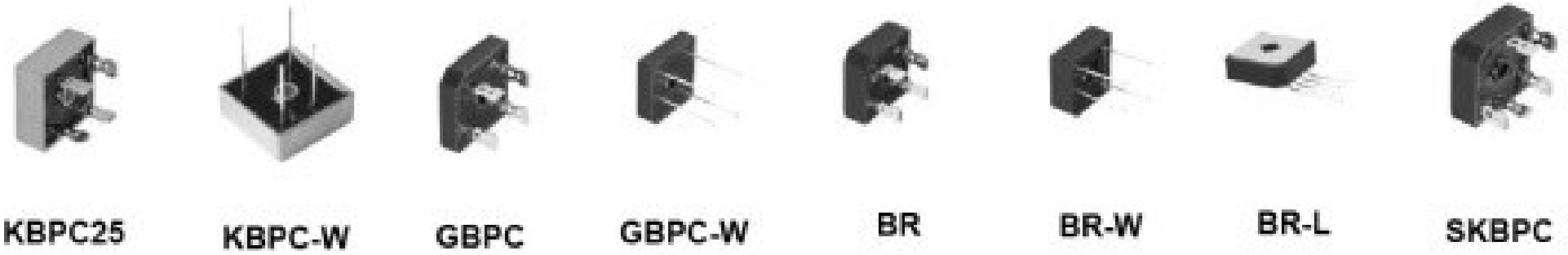
TENSIÓN DE PICO INVERSA

Tipo de Rectificador	Tensión Pico Inversa (PIV)	Observaciones
Media onda	V_p	Solo un diodo, debe soportar la tensión pico
Onda completa con punto medio (center-tap)	$2V_p$	Cada diodo debe soportar el doble de V_p
Onda completa con puente de Graetz	V_p	Cada diodo soporta solo la tensión del secundario

TIPOS DE DIODOS RECTIFICADORES









UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería
OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]



Ing. Maxit Alejandro Germán